Домашнее задание № 1

Модуль 1. Расчёт электрических цепей

Выполнил студент группы БИТ251 Диордиев Богдан Юрьевич, вариант 7

Расчёты выполнены в среде Python 3.13 (NumPy, Matplotlib), проверка решений выполнена в SPICE-симуляторе ngspice 42.

Содержание

1 Задание 1-2. Расчёт цепи постоянного тока 2

1.1 Задание 2

1.2 Аналитическая часть 2

1.3 Расчётная часть 7

1.4 Проверка в SPICE-симуляторе 9

2 Задание 2-1. Переходный процесс в цепи с ключом 12

2.1 Задание 12

2.2 Аналитическая часть 12

2.3 Расчётная часть 16

2.4 Проверка в SPICE-симуляторе 19

3 Задание 2-2. Расчёт цепи синусоидального тока 22

3.1 Задание 22

3.2 Аналитическая часть 23

3.3 Расчётная часть 26

3.4 Проверка в SPICE-симуляторе 29

Приложение А. Листинги программ расчёта на Python 33

Приложение Б. Описания схем для ngspice 40

1 Задание 1-2. Расчёт цепи постоянного тока

1.1 Задание

Рассчитать все токи и напряжения в схеме, приведённой на рисунке 1, с применением системы уравнений Кирхгофа, метода контурных токов и метода узловых потенциалов. Решение проверить в SPICE-симуляторе.

Номер варианта — 7 (студент группы БИТ251 Диордиев Богдан Юрьевич). Исходные данные приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Исходные данные задания 1-2

V1, В	V2, В	I1, А	R1, Ом	R2, Ом	R3, Ом	R4, Ом	R5, Ом	R6, Ом
306	115	2,88	46	23	91	36	33	18

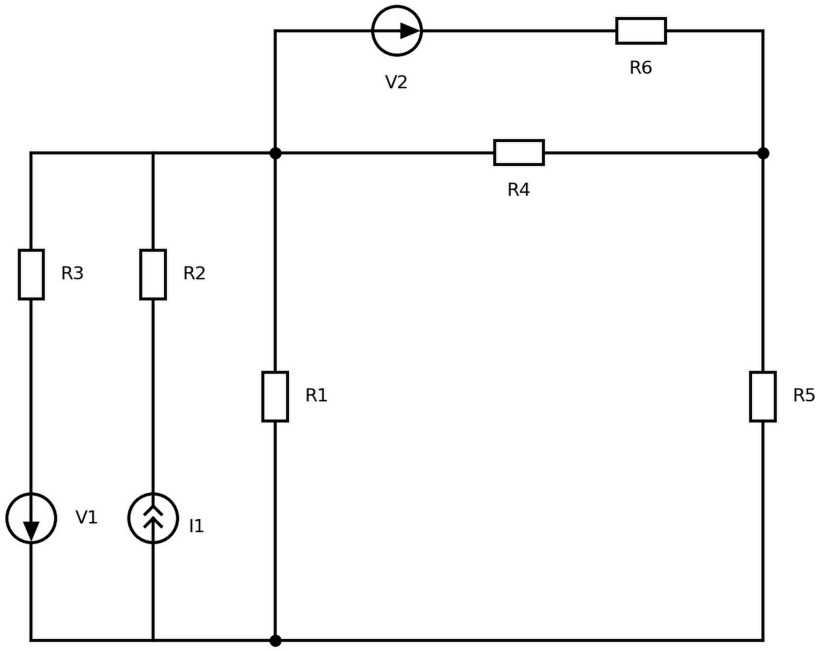


Рисунок 1 — Исходная схема (вариант 7)

1.2 Аналитическая часть

1.2.1 Принятые обозначения

В схеме три узла и шесть ветвей. Узлы пронумерованы слева направо и сверху вниз, положительные направления токов ветвей выбраны произвольно (рисунок 2). Стрелка внутри источника напряжения указывает направление ЭДС (от «−» к «+»),

стрелка внутри источника тока — направление тока. Токи ветвей обозначены по резисторам: I_{R1}, …, I_{R6}; в ветви с V_1 и R_3 ток I_{R3} направлен сверху вниз (по стрелке ЭДС), в ветви с V_2 и R_6 ток I_{R6} направлен слева направо (по стрелке ЭДС). Резистор R_2 включён последовательно с идеальным источником тока, поэтому ток этой ветви задан: $I_{R2} = I_1$. Неизвестны пять токов: I_{R1}, I_{R3}, I_{R4}, I_{R5}, I_{R6}. Напряжения на резисторах направлены по положительным направлениям токов, напряжение U_{I1} на источнике тока отсчитывается от нижнего вывода к верхнему (к резистору R2).

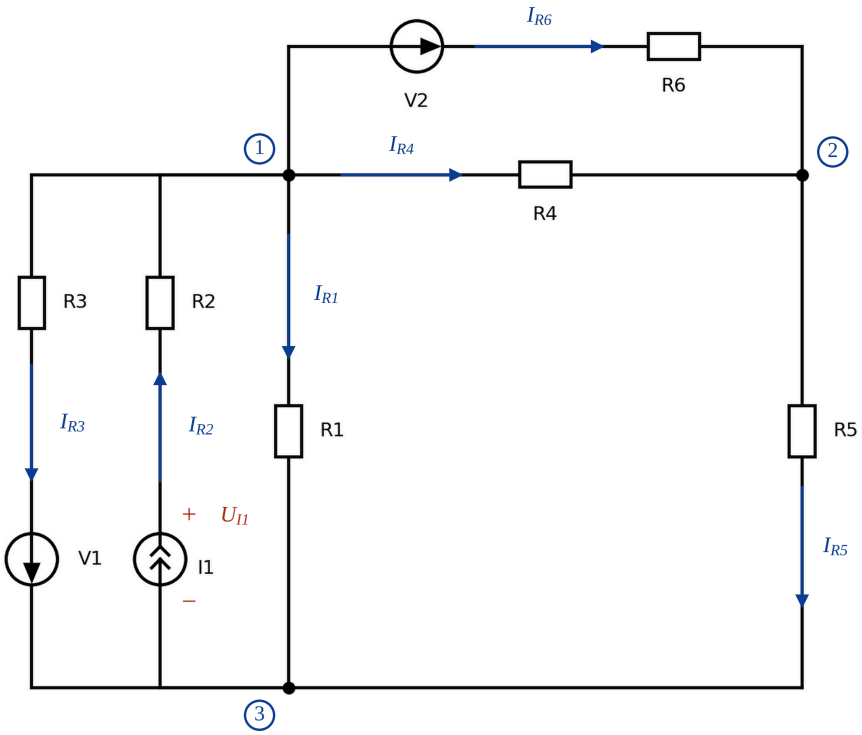


Рисунок 2 — Узлы и положительные направления токов

1.2.2 Законы Кирхгофа

Число неизвестных токов равно пяти, поэтому составляются пять независимых уравнений: по первому закону Кирхгофа — два (для узлов 1 и 2), по второму закону — три (для контуров $K1$, $K2$, $K3$, показанных на рисунке 3, обход по часовой стрелке). Четвёртый независимый контур $K4$ проходит через ветвь с источником тока, напряжение на котором заранее неизвестно, и для составления уравнений не используется. ЭДС входит в уравнение контура со знаком «+», если направление обхода совпадает со стрелкой в источнике, и со знаком «−» в противном случае (контур $K3$ проходит через V_1 снизу вверх, против стрелки):

$$\begin{cases} I_{R1} + I_{R3} + I_{R4} + I_{R6} = I_1, \\ I_{R4} + I_{R6} - I_{R5} = 0, \\ R_6 I_{R6} - R_4 I_{R4} = V_2, \\ R_4 I_{R4} + R_5 I_{R5} - R_1 I_{R1} = 0, \\ R_1 I_{R1} - R_3 I_{R3} = -V_1, \end{cases} \tag{1}$$

где V_1, V_2 — ЭДС источников напряжения, В;

I_1 — ток источника тока, А;

R_1, …, R_6 — сопротивления резисторов, Ом;

I_{R1}, …, I_{R6} — токи в резисторах, А.

Первое и второе уравнения записаны для узлов 1 и 2, третье, четвёртое и пятое — для контуров $K1, K2, K3$. В матричной форме система (1) имеет вид

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -R_4 & 0 & R_6 \\ -R_1 & 0 & R_4 & R_5 & 0 \\ R_1 & -R_3 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{pmatrix} I_{R1} \\ I_{R3} \\ I_{R4} \\ I_{R5} \\ I_{R6} \end{pmatrix}}_{I} = \underbrace{\begin{pmatrix} I_1 \\ 0 \\ V_2 \\ 0 \\ -V_1 \end{pmatrix}}_{b}, \tag{2}$$

откуда $I = A^{-1}b$. Решение этой системы выполняется численно (раздел 1.3).

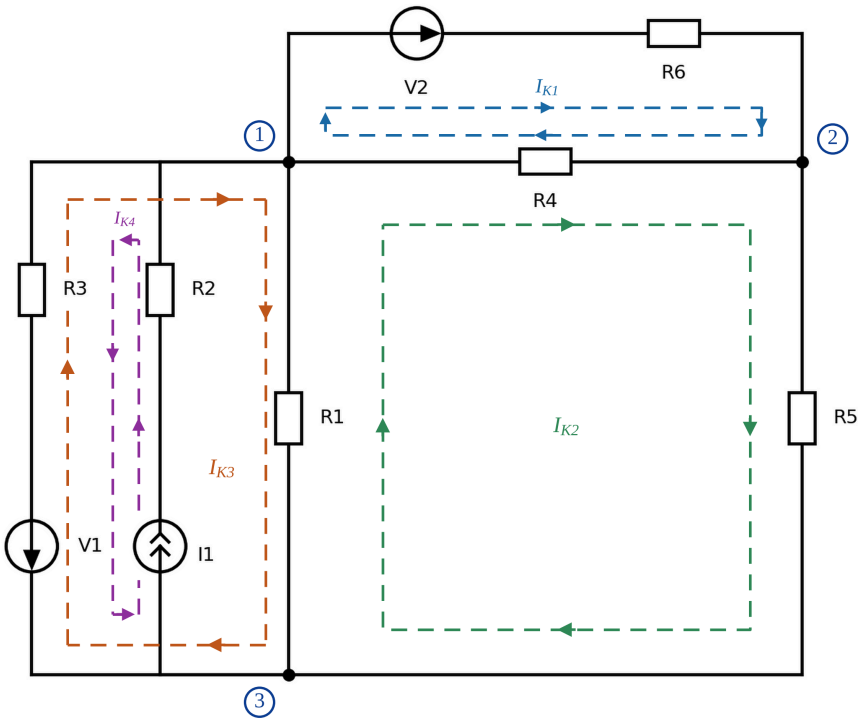


Рисунок 3 — Контуры и контурные токи

1.2.3 Метод контурных токов

Контуры $K1$, $K2$, $K3$ те же, что и в предыдущем пункте; контурные токи I_{K1}, I_{K2}, I_{K3} направлены по часовой стрелке. Контур $K4$ проходит через ветвь с источником тока и замыкается через ветвь с R_3 и V_1; его контурный ток известен: $I_{K4} = I_1$ (направление — по стрелке источника тока, против часовой стрелки). Через R_3 проходят два контурных тока (I_{K3} вверх и I_{K4} вниз), через R_1 — два (I_{K3} вниз и I_{K2} вверх). Токи ветвей выражаются через контурные токи:

$$\begin{cases} I_{R6} = I_{K1}, \\ I_{R4} = I_{K2} - I_{K1}, \\ I_{R5} = I_{K2}, \\ I_{R1} = I_{K3} - I_{K2}, \\ I_{R3} = I_{K4} - I_{K3}. \end{cases} \tag{3}$$

Уравнения по второму закону Кирхгофа для контуров с неизвестными токами (слева — сумма падений напряжения, справа — алгебраическая сумма ЭДС контура; слагаемое $R_3 I_{K4}$ в третьем уравнении перенесено в правую часть как известное, ЭДС V_1 входит с минусом, так как контур $K3$ обходит источник против стрелки):

$$\begin{cases} (R_4 + R_6)\, I_{K1} - R_4\, I_{K2} = V_2, \\ -R_4\, I_{K1} + (R_1 + R_4 + R_5)\, I_{K2} - R_1\, I_{K3} = 0, \\ -R_1\, I_{K2} + (R_1 + R_3)\, I_{K3} = R_3\, I_1 - V_1. \end{cases} \tag{4}$$

В матричной форме

$$\underbrace{\begin{pmatrix} R_4 + R_6 & -R_4 & 0 \\ -R_4 & R_1 + R_4 + R_5 & -R_1 \\ 0 & -R_1 & R_1 + R_3 \end{pmatrix}}_{R_K} \begin{pmatrix} I_{K1} \\ I_{K2} \\ I_{K3} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} V_2 \\ 0 \\ R_3 I_1 - V_1 \end{pmatrix}}_{E_K}. \tag{5}$$

где I_{K1}, … , I_{K4} — контурные токи, А;

R_K — матрица контурных сопротивлений, Ом;

E_K — вектор контурных ЭДС, В.

1.2.4 Метод узловых потенциалов

Резистор R_2 включён последовательно с идеальным источником тока и на потенциалы узлов не влияет, поэтому ветвь учитывается только током I_1, который втекает в узел 1 и вытекает из узла 3. Ветви с источниками напряжения заменены

эквивалентными источниками тока, включёнными параллельно резисторам R_6 и R_3 (преобразование Нортона, рисунок 4):

$$I_2 = \frac{V_2}{R_6}, \qquad I_3 = \frac{V_1}{R_3}, \tag{6}$$

где ток I_2 направлен от узла 1 к узлу 2 (по ЭДС V_2), ток I_3 — от узла 1 к узлу 3 (по ЭДС V_1). Базисным принят узел 3 ($\varphi_3 = 0$), проводимости ветвей $G_k = 1/R_k$. Узловые уравнения для узлов 1 и 2:

$$\begin{cases} (G_1 + G_3 + G_4 + G_6)\,\varphi_1 - (G_4 + G_6)\,\varphi_2 = I_1 - I_2 - I_3, \\ -(G_4 + G_6)\,\varphi_1 + (G_4 + G_5 + G_6)\,\varphi_2 = I_2. \end{cases} \tag{7}$$

где φ_1, φ_2 — потенциалы узлов 1 и 2 относительно узла 3, В;

G_k — проводимость резистора с номером k, См.

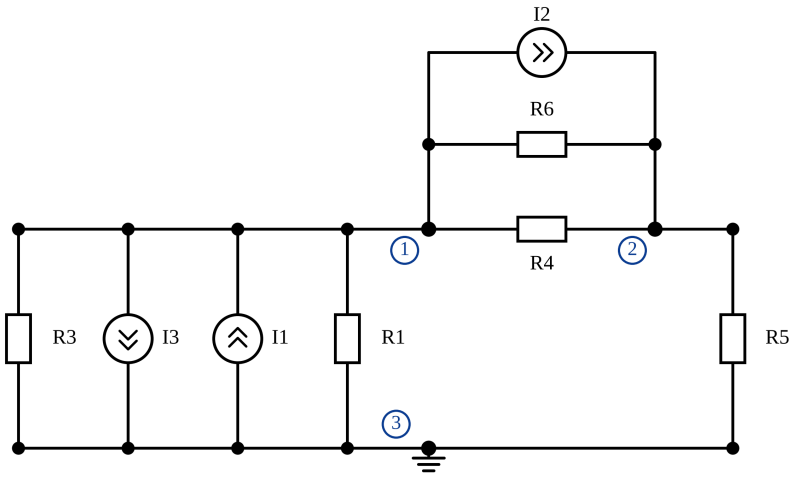


Рисунок 4 — Преобразованная схема для метода узловых потенциалов

Токи ветвей по найденным потенциалам:

$$\begin{cases} I_{R1} = G_1\varphi_1, \qquad I_{R3} = G_3\varphi_1 + I_3, \qquad I_{R4} = G_4(\varphi_1 - \varphi_2), \\ I_{R5} = G_5\varphi_2, \qquad I_{R6} = G_6(\varphi_1 - \varphi_2) + I_2. \end{cases} \tag{8}$$

1.2.5 Напряжения и мощности

Напряжения на резисторах находятся по закону Ома, при этом $I_{R2} = I_1$:

$$U_{Rk} = R_k\, I_{Rk}, \qquad k = 1, \ \ldots, \ 6. \tag{9}$$

Напряжение на источнике тока равно сумме напряжений на R_2 и R_1: верхний вывод источника через R_2 подключён к узлу 1, нижний соединён с узлом 3, а между узлами 1 и 3 включён R_1:

$$U_{I1} = R_2 I_1 + R_1 I_{R1}. \tag{10}$$

Напряжения на источниках напряжения равны их ЭДС ($U_{V1} = V_1$, $U_{V2} = V_2$), токи через них — I_{R3} и I_{R6}. Правильность решения проверяется балансом мощностей:

$$V_1 I_{R3} + V_2 I_{R6} + U_{I1} I_1 = \sum_{k=1}^{6} R_k I_{Rk}^2. \tag{11}$$

1.3 Расчётная часть

Системы уравнений решены численно в среде Python 3.13 (библиотека NumPy, функция numpy.linalg.solve). Листинг программы приведён в приложении А (А.1), результат её работы — на рисунке 5. Расчёт выполнен тремя независимыми способами.

Система (2) с числовыми коэффициентами (Ом, В, А):

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -36 & 0 & 18 \\ -46 & 0 & 36 & 33 & 0 \\ 46 & -91 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_{R1} \\ I_{R3} \\ I_{R4} \\ I_{R5} \\ I_{R6} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2{,}88 \\ 0 \\ 115 \\ 0 \\ -306 \end{pmatrix}, \tag{12}$$

система (5) (контурные токи, А):

$$\begin{pmatrix} 54 & -36 & 0 \\ -36 & 115 & -46 \\ 0 & -46 & 137 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_{K1} \\ I_{K2} \\ I_{K3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 115 \\ 0 \\ -43{,}92 \end{pmatrix}, \tag{13}$$

система (7) (проводимости в См, токи в А, потенциалы в В):

$$\begin{pmatrix} 0{,}116061 & -0{,}0833333 \\ -0{,}0833333 & 0{,}113636 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6{,}87153 \\ 6{,}38889 \end{pmatrix}. \tag{14}$$

Контурные токи: $I_{K1} = 2{,}67599$ А, $I_{K2} = 0{,}81954$ А, $I_{K3} = -0{,}04541$ А. Потенциалы узлов: $\varphi_1 = -39{,}788$ В, $\varphi_2 = 27{,}045$ В, $\varphi_3 = 0$. Токи ветвей, найденные всеми тремя методами, приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Токи ветвей, найденные тремя методами

Ток	Законы Кирхгофа, А	Контурные токи, А	Узловые потенциалы, А
I_{R1}	−0,86495	−0,86495	−0,86495
I_{R2}	2,88000	2,88000	2,88000
I_{R3}	2,92541	2,92541	2,92541
I_{R4}	−1,85645	−1,85645	−1,85645
I_{R5}	0,81954	0,81954	0,81954
I_{R6}	2,67599	2,67599	2,67599

Максимальное расхождение токов между методами не превышает $1{,}0\cdot10^{-15}$ А, то есть результаты совпадают с точностью представления чисел в машине. Отрицательные значения I_{R1} и I_{R4} означают, что действительные направления этих токов противоположны выбранным: в R_1 ток течёт снизу вверх (от узла 3 к узлу 1), в R_4 — справа налево (от узла 2 к узлу 1). Напряжения и мощности элементов приведены в таблице 3.

Таблица 3 — Токи, напряжения и мощности элементов

Элемент	Ток, А	Напряжение, В	Мощность, Вт	Режим
R_1	−0,86495	−39,7876	34,4141	потребляет
R_2	2,88000	66,2400	190,7712	потребляет
R_3	2,92541	266,2124	778,7809	потребляет
R_4	−1,85645	−66,8322	124,0708	потребляет
R_5	0,81954	27,0447	22,1641	потребляет
R_6	2,67599	48,1678	128,8963	потребляет
V_1	2,92541	306,0000	895,1759	отдаёт
V_2	2,67599	115,0000	307,7385	отдаёт
I_1	2,88000	26,4524	76,1830	отдаёт

Баланс мощностей (11) выполняется: источники отдают 1279,0974 Вт, резисторы потребляют 1279,0974 Вт. Все три источника работают в режиме генератора (отдают мощность в цепь).

```
$ python3 task12.py
Метод 1. Законы Кирхгофа, матрица A и вектор b:
[[  1.   1.   1.   0.   1.]
 [  0.   0.   1.  -1.   1.]
 [  0.   0. -36.   0.  18.]
 [-46.   0.  36.  33.   0.]
 [ 46. -91.   0.   0.   0.]]
[   2.88    0.    115.      0.   -306.  ]
Метод 2. Контурные токи I_K1..I_K3, A: [ 2.675987  0.819536 -0.045411]
Метод 3. Потенциалы phi1, phi2 (phi3 = 0), B: [-39.787563  27.044676]

ветвь        Кирхгоф     контурные       узловые   (токи, A)
I_R1       -0.864947     -0.864947     -0.864947
I_R3        2.925411      2.925411      2.925411
I_R4       -1.856451     -1.856451     -1.856451
I_R5        0.819536      0.819536      0.819536
I_R6        2.675987      2.675987      2.675987
max|Кирхгоф-контурные| = 5.551115123125783e-16
max|Кирхгоф-узловые|   = 9.992007221626409e-16

Напряжения и мощности:
R1: I =  -0.86495 A, U =  -39.7876 B, P =   34.4141 Вт
R2: I =   2.88000 A, U =   66.2400 B, P =  190.7712 Вт
R3: I =   2.92541 A, U =  266.2124 B, P =  778.7809 Вт
R4: I =  -1.85645 A, U =  -66.8322 B, P =  124.0708 Вт
R5: I =   0.81954 A, U =   27.0447 B, P =   22.1641 Вт
R6: I =   2.67599 A, U =   48.1678 B, P =  128.8963 Вт
I1: U = 26.4524 B;  V1: I = 2.92541 A;  V2: I = 2.67599 A
Баланс мощностей: источники 1279.097377 Вт, приёмники 1279.097377 Вт
```

Рисунок 5 — Вывод программы расчёта задания 1-2 (Python)

1.4 Проверка в SPICE-симуляторе

Проверка выполнена в SPICE-симуляторе ngspice 42 (пакетный режим). Описание схемы приведено в приложении Б (Б.1), имена узлов — на рисунке 6. Узел 3 схемы принят за базисный (узел «0»); у источников напряжения первым указан узел со знаком «+» (на него направлена стрелка ЭДС), источник тока подключён от узла «0» к узлу f, так что ток течёт снизу вверх. Выполнены анализ рабочей точки (.op) и расчёт зависимости токов ветвей от ЭДС источника V_1 в диапазоне 0…400 В (.dc, шаг 5 В). Результаты анализа .op показаны на рисунке 7 и сопоставлены с расчётом в таблице 4.

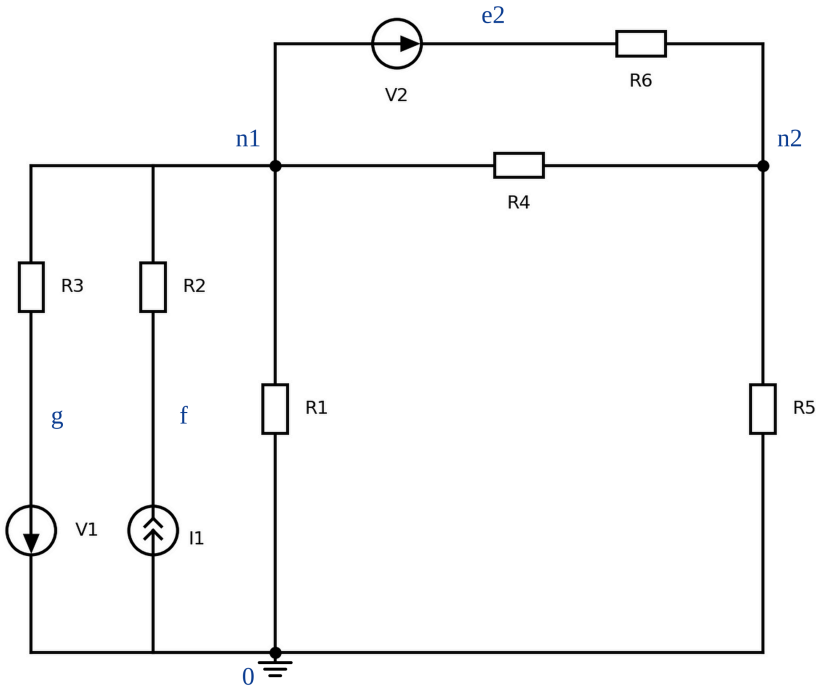


Рисунок 6 — Схема, смоделированная в ngspice (имена узлов из описания схемы)

```
$ ngspice -b t12.cir -o t12.log
Circuit: * Задание 1-2, вариант 7. Цепь постоянного тока.
v(n1) = -3.97876e+01
v(n2) = 2.704468e+01
v(f) = 2.645244e+01
v(g) = -3.06000e+02
v(e2) = 7.521244e+01
@r1[i] = -8.64947e-01
@r3[i] = 2.925411e+00
@r4[i] = -1.85645e+00
@r5[i] = 8.195356e-01
@r6[i] = 2.675987e+00
@r2[i] = 2.880000e+00
i(v1) = -2.92541e+00
i(v2) = -2.67599e+00
No. of Data Rows : 81
```

Рисунок 7 — Результаты анализа .op, полученные в ngspice

Таблица 4 — Сравнение результатов расчёта и моделирования

Величина	Python	ngspice	Разность
I_{R1}, А	−0,864947	−0,864947	$2{,}6\cdot10^{-8}$
I_{R3}, А	2,925411	2,925411	$3{,}9\cdot10^{-7}$
I_{R4}, А	−1,856451	−1,856450	$1{,}1\cdot10^{-6}$
I_{R5}, А	0,819536	0,819536	$3{,}3\cdot10^{-8}$
I_{R6}, А	2,675987	2,675987	$2{,}8\cdot10^{-7}$
φ_1, В	−39,7876	−39,7876	$3{,}7\cdot10^{-5}$
φ_2, В	27,0447	27,0447	$4{,}1\cdot10^{-6}$
U_{I1}, В	26,4524	26,4524	$3{,}2\cdot10^{-6}$

Токи и потенциалы совпадают с результатами расчёта: расхождение токов не превышает $1{,}1\cdot10^{-6}$ А и объясняется количеством значащих цифр в выводе ngspice (семь). Зависимости токов ветвей от ЭДС V_1 (рисунок 8) линейны, что соответствует принципу наложения; при $V_1 = 306$ В значения токов совпадают с расчётными (точки на графиках).

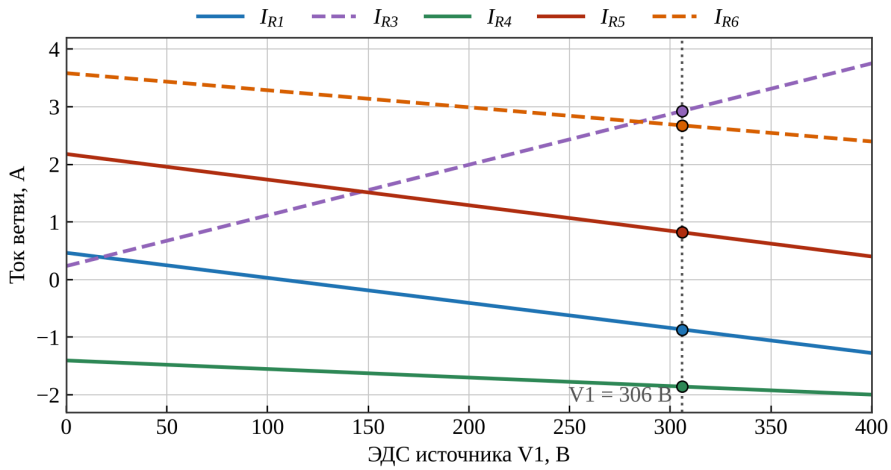


Рисунок 8 — Зависимости токов ветвей от ЭДС V1 (ngspice, анализ .dc); точки — расчёт при V1 = 306 В

Вывод: система уравнений Кирхгофа, метод контурных токов и метод узловых потенциалов дают одинаковые токи, баланс мощностей выполняется, моделирование в SPICE подтверждает расчёт.

2 Задание 2-1. Переходный процесс в цепи с ключом

2.1 Задание

Найти ток через индуктивность (вариант нечётный) в цепи, схема которой приведена на рисунке 9, классическим методом. Источники напряжения и тока считать постоянными, значение частоты f не учитывать. Ключ замыкается в момент t = 0; до коммутации он был разомкнут достаточно долго, и в цепи установился стационарный режим. Исходные данные приведены в таблице 5.

Таблица 5 — Исходные данные задания 2-1

V1, В	I1, А	R1, Ом	R2, Ом	R3, Ом	R4, Ом	R5, Ом	C1, мкФ	L1, мГн
218	1,26	62	60	79	52	94	0,59	6

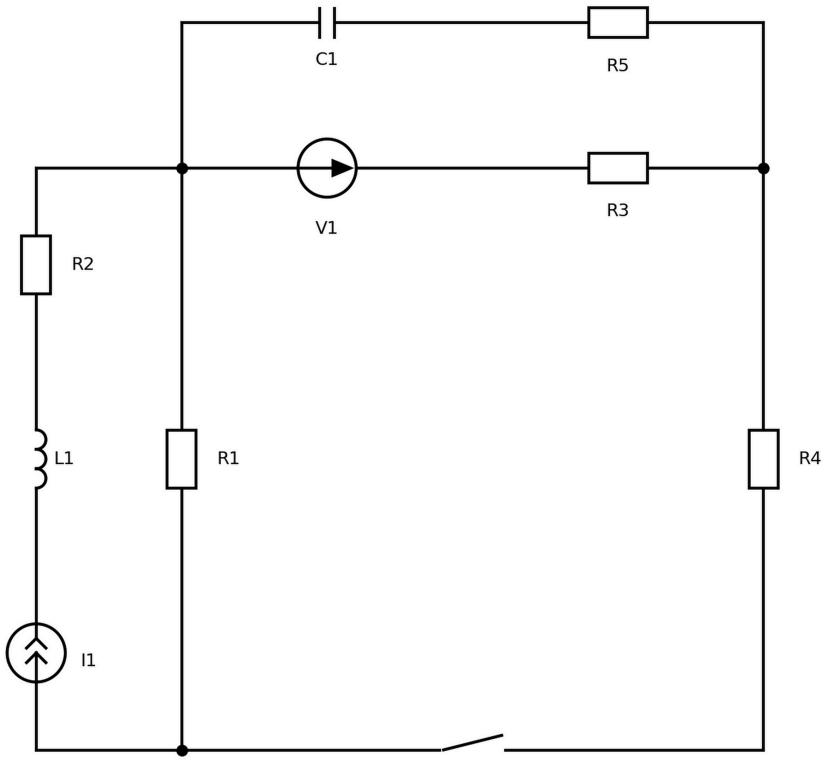


Рисунок 9 — Исходная схема (вариант 7)

2.2 Аналитическая часть

На рисунке 10 обозначены узлы: 1 — общая точка R_1, V_1, C_1 и ветви с R_2, L_1, I_1; 2 — общая точка R_3, R_4 и R_5; нижний провод принят за узел 0 ($\varphi_0 = 0$). Положительное направление напряжения u_C выбрано так, что плюс находится на

обкладке конденсатора, к которой подключён R_5. Положительное направление тока индуктивности i_L — вверх, по стрелке источника тока I_1 (от узла 0 к узлу 1). Классический метод состоит в нахождении искомой величины как суммы принуждённой и свободной составляющих:

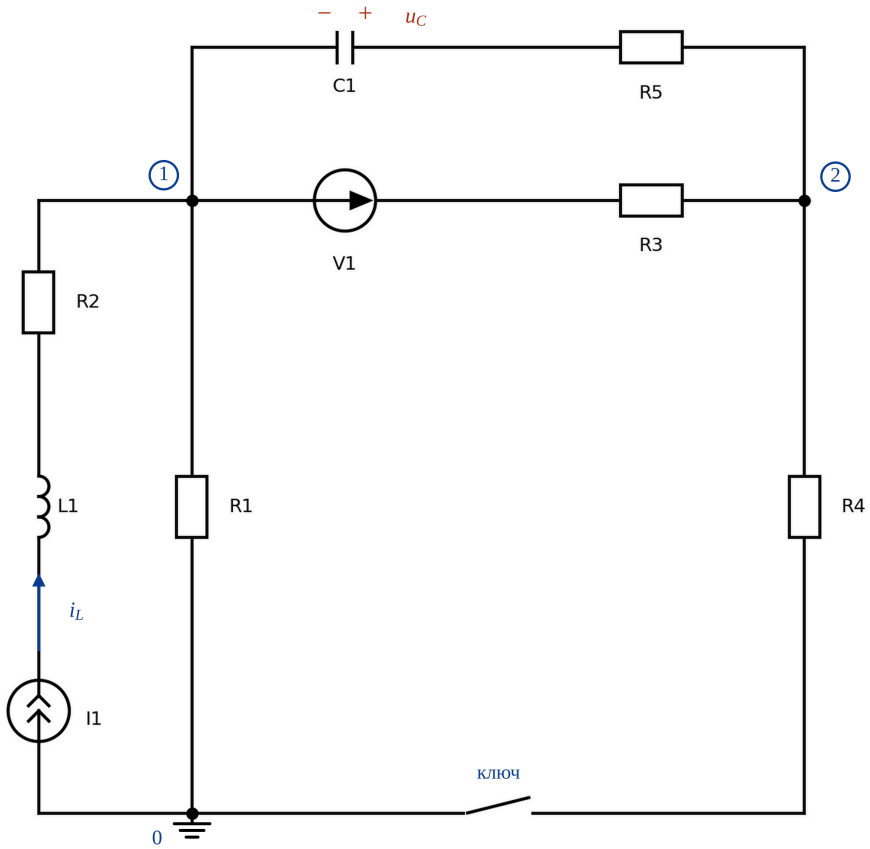


Рисунок 10 — Исходная схема: узлы, положительные направления напряжения и тока

$$i_L(t) = i_{L\,\text{пр}}(t) + i_{L\,\text{св}}(t). \tag{15}$$

Особенность схемы: индуктивность L_1 включена последовательно с идеальным источником тока I_1 (ветвь R_2, L_1, I_1). Источник тока задаёт ток своей ветви независимо от остальной схемы, поэтому ток через L_1 при любых коммутациях равен I_1. Ниже это установлено по всем этапам классического метода. Для полноты картины дополнительно найден переходный процесс напряжения на ёмкости C_1 — единственного накопителя энергии, состояние которого меняется после замыкания ключа.

2.2.1 Докоммутационный режим

До замыкания ключа в схеме постоянный ток: ёмкость C_1 эквивалентна разрыву, индуктивность L_1 — перемычке (рисунок 11). Узел 2 соединён с остальной схемой только ветвью R_3, V_1: ветвь R_5, C_1 разорвана ёмкостью, а ветвь с R_4 — разомкнутым ключом. По первому закону Кирхгофа ток ветви V_1, R_3 равен нулю, весь ток источника тока I_1 течёт через R_1, а напряжение на конденсаторе (R_5 тока не проводит) равно ЭДС V_1:

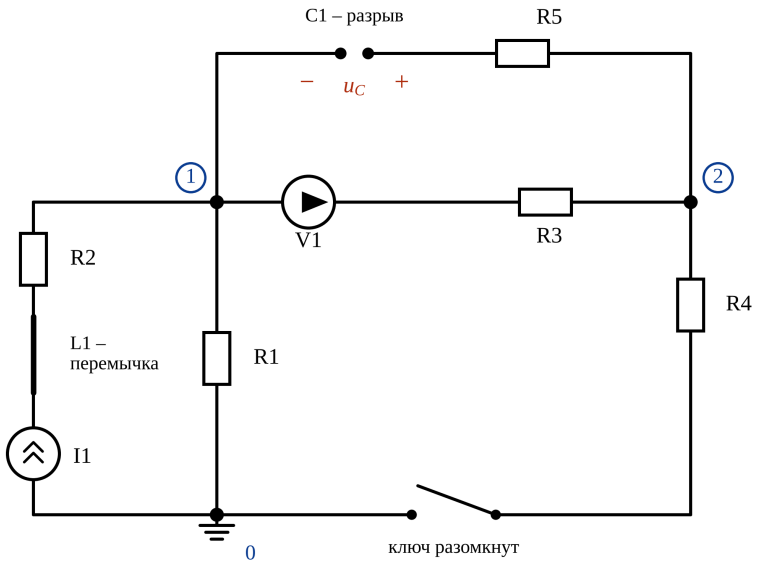


Рисунок 11 — Схема до коммутации (стационарный режим постоянного тока)

$$\varphi_1 = R_1 I_1, \qquad \varphi_2 = \varphi_1 + V_1, \tag{16}$$

$$u_C(0_-) = \varphi_2 - \varphi_1 = V_1 = U_0, \qquad i_L(0_-) = I_1. \tag{17}$$

где φ_1, φ_2 — потенциалы узлов 1 и 2 относительно узла 0, В;

V_1, I_1 — ЭДС источника напряжения (В) и ток источника тока (А);

R_1 — сопротивление резистора R1, Ом.

По законам коммутации $u_C(0_+) = u_C(0_-) = U_0$ и $i_L(0_+) = i_L(0_-) = I_1$.

2.2.2 Принуждённый режим после коммутации

После замыкания ключа при $t \to \infty$ в схеме снова постоянный ток (рисунок 12): C_1 — разрыв, L_1 — перемычка, поэтому ток $i_{L\,\text{пр}} = I_1$. Обозначим I_3 ток ветви V_1, R_3 от узла 1 к узлу 2; он замыкается через R_4 на узел 0, а оставшаяся часть тока I_1 течёт через R_1. Из уравнения для контура R_1, V_1, R_3, R_4 следует

$$I_3 = \frac{V_1 + R_1 I_1}{R_1 + R_3 + R_4}, \qquad \varphi_1 = R_1(I_1 - I_3), \qquad \varphi_2 = R_4 I_3, \tag{18}$$

$$u_{C\,\text{пр}} = \varphi_2 - \varphi_1, \qquad i_{L\,\text{пр}} = I_1. \tag{19}$$

где I_3 — ток ветви V1, R3 (от узла 1 к узлу 2), А;

R_3, R_4 — сопротивления резисторов R3 и R4, Ом.

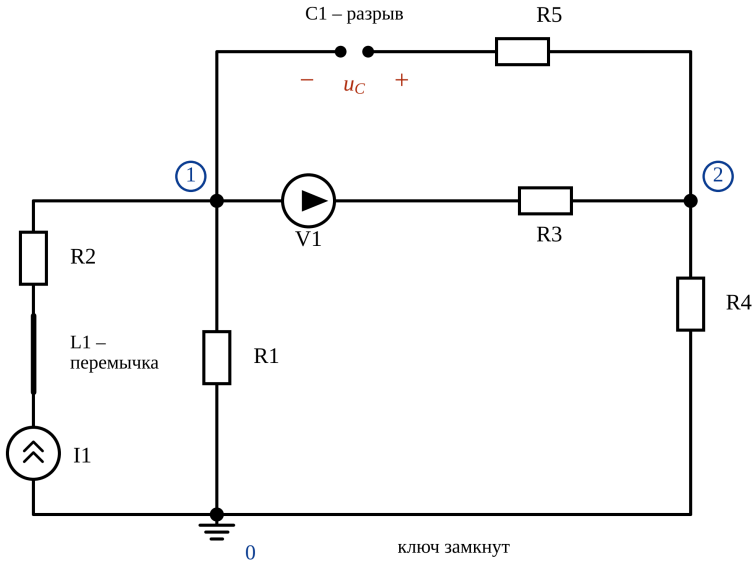


Рисунок 12 — Схема после коммутации в принуждённом режиме (постоянный ток)

2.2.3 Характеристическое уравнение

Для свободного процесса источники исключаются: V_1 заменяется перемычкой, I_1 — разрывом (рисунок 13). Ветвь R_2, L_1 после исключения источника тока оказывается разомкнутой, поэтому L_1 в свободном процессе не участвует: в цепи остаётся один независимый накопитель энергии C_1. Составим входное сопротивление $Z(p)$ относительно зажимов разрыва ветви с C_1 и приравняем его к нулю:

$$R_{ab} = \frac{R_3(R_1 + R_4)}{R_1 + R_3 + R_4}, \qquad R_{\text{экв}} = R_5 + R_{ab}, \tag{20}$$

$$Z(p) = R_{\text{экв}} + \frac{1}{pC_1} = 0 \quad \Longrightarrow \quad p = -\frac{1}{R_{\text{экв}} C_1} = -\frac{1}{\tau}. \tag{21}$$

где R_{ab} — сопротивление между узлами 1 и 2 при V1 = 0 и I1 = 0: резистор R3 параллельно цепочке R1, R4 (замкнутой через узел 0), Ом;

$R_{\text{экв}}$ — эквивалентное сопротивление контура, в который включена ёмкость C1, Ом;

p — корень характеристического уравнения, 1/с;

τ — постоянная времени, с.

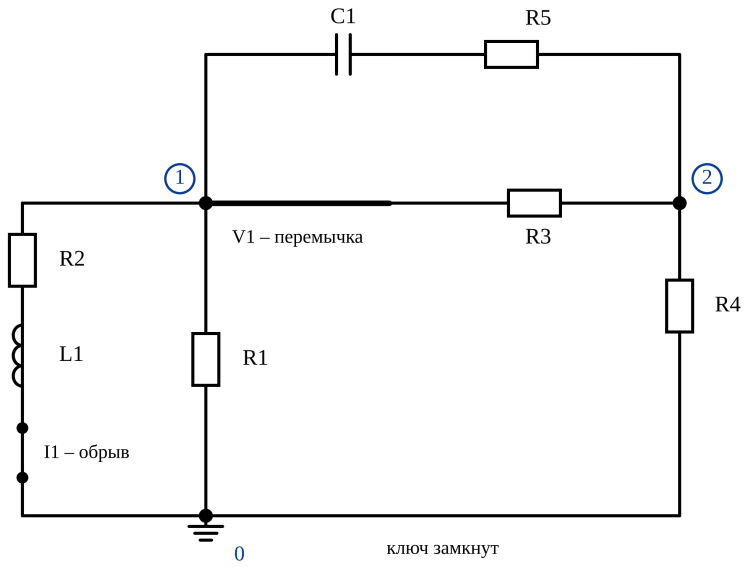


Рисунок 13 — Схема для свободного процесса (V1 — перемычка, I1 — разрыв)

2.2.4 Постоянные интегрирования и результат

Для искомого тока общее решение с учётом единственного корня имеет вид

$$i_L(t) = i_{L\,\text{пр}} + A_L\, e^{pt}, \qquad A_L = i_L(0_+) - i_{L\,\text{пр}} = I_1 - I_1 = 0. \tag{22}$$

Свободная составляющая тока индуктивности равна нулю, то есть ток через индуктивность при замыкании ключа не изменяется и переходного процесса в ветви с ней нет:

$$i_L(t) = I_1 \qquad (t \geq 0). \tag{23}$$

Напряжение на индуктивности $u_L = L_1\, di_L/dt = 0$ в любой момент времени. Для напряжения на ёмкости аналогично $u_C(t) = u_{C\,\text{пр}} + A\, e^{pt}$, где $A = U_0 - u_{C\,\text{пр}}$:

$$u_C(t) = u_{C\,\text{пр}} + \left(U_0 - u_{C\,\text{пр}}\right) e^{-t/\tau}. \tag{24}$$

2.3 Расчётная часть

Начальные условия, принуждённые составляющие, постоянная времени и функции (23) и (24) вычислены в среде Python 3.13 (NumPy); листинг приведён в приложении А (А.2), результат работы — на рисунке 15. Узловые уравнения режимов постоянного тока решаются функцией numpy.linalg.solve. Подстановка чисел в формулы дала:

$$\varphi_1 = 62 \cdot 1{,}26 = 78{,}12 \text{ В}, \qquad \varphi_2 = 78{,}12 + 218 = 296{,}12 \text{ В}, \tag{25}$$

$$U_0 = 296{,}12 - 78{,}12 = 218{,}00 \text{ В}, \qquad i_L(0_-) = i_{L\,\text{пр}} = 1{,}26 \text{ А}, \tag{26}$$

$$I_3 = \frac{218 + 62 \cdot 1{,}26}{62 + 79 + 52} = 1{,}5343 \text{ А}, \qquad \varphi_1 = 62\,(1{,}26 - 1{,}5343) = -17{,}007 \text{ В}, \tag{27}$$

$$\varphi_2 = 52 \cdot 1{,}5343 = 79{,}784 \text{ В}, \qquad u_{C\,\text{пр}} = 79{,}784 - (-17{,}007) = 96{,}790 \text{ В}, \tag{28}$$

$$R_{ab} = \frac{79\,(62 + 52)}{62 + 79 + 52} = 46{,}663 \text{ Ом}, \qquad R_{\text{экв}} = 94 + 46{,}663 = 140{,}663 \text{ Ом}, \tag{29}$$

$$\tau = R_{\text{экв}} C_1 = 140{,}663 \cdot 0{,}59 \cdot 10^{-6} = 82{,}99 \text{ мкс}, \qquad p = -\frac{1}{\tau} = -12049 \text{ с}^{-1}. \tag{30}$$

Искомый ток и напряжение на ёмкости (время t в секундах):

$$i_L(t) = 1{,}26 \text{ А}, \qquad u_C(t) = 96{,}790 + 121{,}210\, e^{-12049\, t} \text{ В}. \tag{31}$$

Дополнительно полная схема (включая L1 и C1) решена численно: узловые уравнения с заменой C1 и L1 резистивными схемами замещения (модифицированный метод узловых потенциалов, метод трапеций с шагом 0,1 мкс; первый шаг — метод Эйлера, так как в момент коммутации токи изменяются скачком). Максимальное отклонение численного напряжения на ёмкости от формулы (24) на интервале 0…700 мкс равно $8{,}8 \cdot 10^{-5}$ В; ток индуктивности в численном решении остаётся равным 1,26 А (максимальное отклонение — 0 А). Значения u_C и i_L в характерные моменты времени приведены в таблице 6, графики — на рисунке 14.

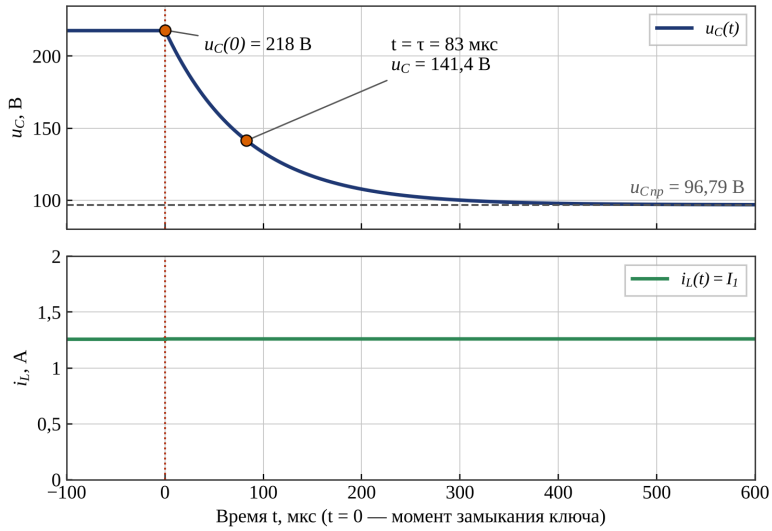


Рисунок 14 — Напряжение на ёмкости и ток индуктивности после замыкания ключа (расчёт в Python; пунктирная линия — момент замыкания ключа)

Таблица 6 — Значения напряжения на ёмкости и тока индуктивности после коммутации

t, мкс	u_C, В	i_L, А
0	218,0000	1,26000
50	163,1473	1,26000
100	133,1178	1,26000
200	107,6779	1,26000
300	100,0534	1,26000
400	97,7682	1,26000
500	97,0834	1,26000
600	96,8781	1,26000

Напряжение на ёмкости непрерывно в момент коммутации (218,0 В), затем экспоненциально убывает до установившегося значения 96,79 В с постоянной времени 83,0 мкс (процесс практически завершается за $(3…5)\tau$ = 249…415 мкс). Ток индуктивности остаётся постоянным и равным 1,26 А.

```
$ python3 task21.py
Докоммутационный режим (ключ разомкнут):
  phi1 = 78.12000 В, phi2 = 296.12000 В
  u_C(0-) = 218.00000 В, i_L(0-) = 1.26000 А
Принуждённый режим (ключ замкнут):
  phi1 = -17.00663 В, phi2 = 79.78363 В, I_V1 = 1.53430 А
  u_C пр = 96.79026 В, i_L пр = 1.26000 А
Свободный процесс: R3||(R1+R4) = 46.6632 Ом, R_экв = 140.6632 Ом
  tau = 82.9913 мкс, p = -12049.46 1/с
u_C(t) = 96.7903 + 121.2097*exp(-12049.5t), В
i_L(t) = 1.2600 + 0.0*exp(-12049.5t) = 1.2600 А

 t, мкс    u_C, В     i_L, А
     0   218.0000    1.26000
    50   163.1473    1.26000
   100   133.1178    1.26000
   200   107.6779    1.26000
   300   100.0534    1.26000
   400    97.7682    1.26000
   500    97.0834    1.26000
   600    96.8781    1.26000

Численное решение схемы (метод трапеций, h = 0.1 мкс):
  max|u_C(числ.) - u_C(аналит.)| = 8.782e-05 В
  max|i_L(числ.) - I1| = 0.000e+00 А
```

Рисунок 15 — Вывод программы расчёта задания 2-1 (Python)

2.4 Проверка в SPICE-симуляторе

Проверка выполнена в ngspice 42. Описание схемы — в приложении Б (Б.2), имена узлов — на рисунке 17. Ключ моделируется управляемым ключом S1 (модель SW: сопротивление замкнутого ключа 1 мкОм, разомкнутого 10^{12} Ом); управляющее напряжение Vc возрастает с 0 до 1 В в момент 100 мкс, поэтому до этого момента ключ разомкнут, а после него замкнут. Начальное состояние (стационарный режим до коммутации) ngspice находит автоматически при расчёте рабочей точки (рисунок 18): v(n1) = 78,12 В, v(n2) = v(n3) = 296,12 В, то есть $u_C(0_-)$ = 218,00 В, i(L1) = 1,26 А — это совпадает с расчётом по формулам (16) и (17). Анализ — переходный процесс (.tran) на интервале 700 мкс. Результат — на рисунке 16: сплошные линии получены в ngspice, точки — по формулам (23) и (24); по оси абсцисс отложено время от момента замыкания ключа.

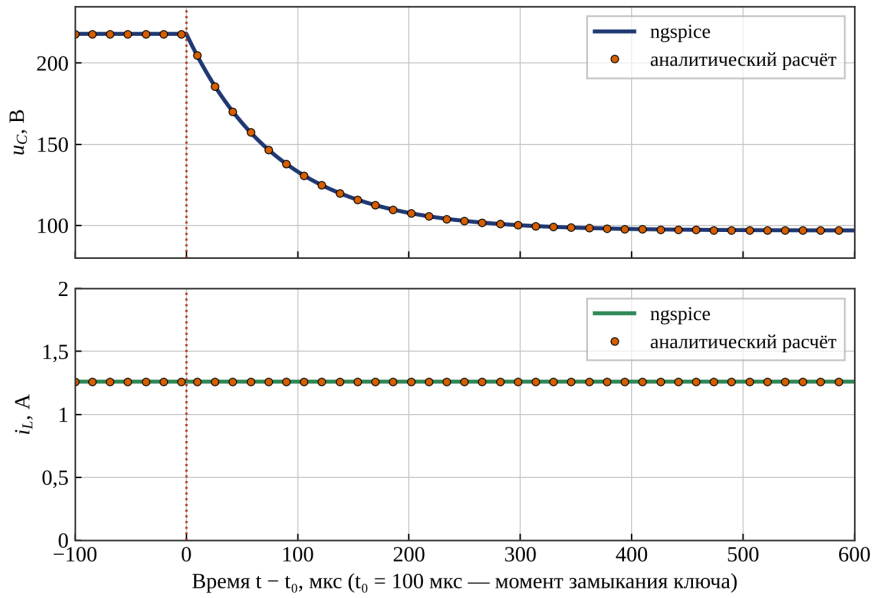


Рисунок 16 — Напряжение на ёмкости и ток индуктивности: ngspice (линии) и аналитический расчёт (точки)

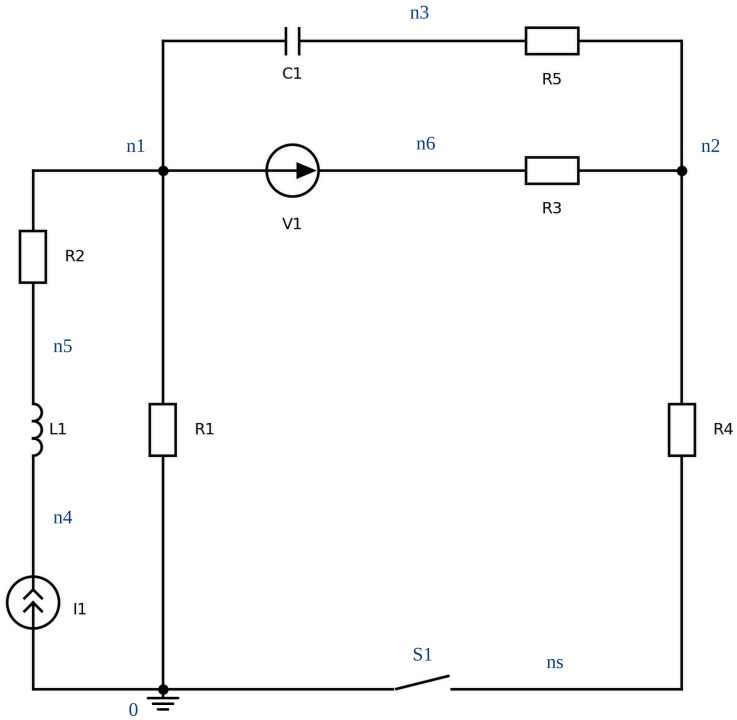


Рисунок 17 — Схема, смоделированная в ngspice (имена узлов)

```
$ ngspice -b t21.cir -o t21.log
Circuit: * Задание 2-1, вариант 7. Замыкание ключа в момент t = 100 мкс.
v(n1) = 7.812000e+01
v(n2) = 2.961200e+02
v(n3) = 2.961200e+02
i(l1) = 1.260000e+00
No. of Data Rows : 7025
```

Рисунок 18 — Результаты анализа .op и .tran в ngspice (фрагмент журнала)

Сравнение значений напряжения на ёмкости в характерные моменты времени (отсчёт от момента замыкания ключа) приведено в таблице 7.

Таблица 7 — Сравнение напряжения на ёмкости: расчёт и ngspice

$t - t_0$, мкс	Расчёт, В	ngspice, В	Разность, В
−50	218,0000	218,0000	0
0	218,0000	217,9994	$6{,}2\cdot10^{-4}$
50	163,1473	163,1477	$4{,}5\cdot10^{-4}$
100	133,1178	133,1181	$2{,}3\cdot10^{-4}$
200	107,6779	107,6780	$6{,}4\cdot10^{-5}$
300	100,0534	100,0534	$1{,}8\cdot10^{-5}$
400	97,7682	97,7682	$5{,}1\cdot10^{-6}$
600	96,8781	96,8781	$9{,}0\cdot10^{-7}$

Максимальное расхождение за весь интервал после коммутации равно $8{,}4\cdot10^{-4}$ В (0,0004 % от $|U_0|$) и определяется шагом интегрирования и конечным временем нарастания управляющего напряжения ключа (1 нс). Ток через индуктивность L1 в ngspice равен 1,2600 А на всём интервале моделирования (максимальное отклонение от I_1 — 0 А), то есть замыкание ключа действительно не вызывает переходного процесса в ветви с индуктивностью. Вывод: ток через индуктивность найден верно, а начальное значение и закон изменения напряжения на ёмкости совпадают с результатами моделирования.

3 Задание 2-2. Расчёт цепи синусоидального тока

3.1 Задание

Рассчитать изображения токов в ветвях схемы, приведённой на рисунке 19. Определить, какое значение покажет амперметр, подключённый последовательно к резистору R_2. Записать уравнение формы напряжения на индуктивности L_3. Рассчитать полную, активную и реактивную мощность в ветви, включающей источник V_1. Исходные данные (вариант 7) приведены в таблице 8.

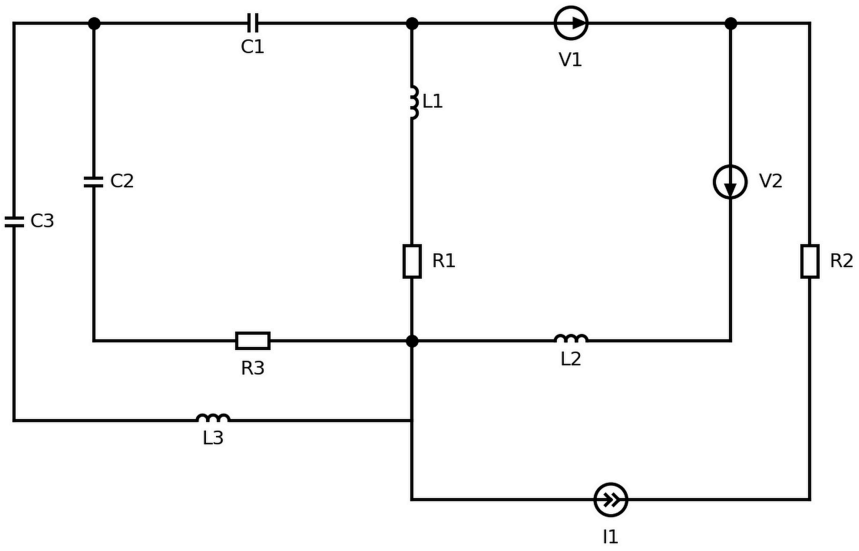


Рисунок 19 — Исходная схема (вариант 7)

Таблица 8 — Исходные данные задания 2-2

Величина	Значение	Величина	Значение
V1, В	141	C2, мкФ	0,21
V2, В	158	C3, мкФ	0,77
I1, А	1,99	L1, мГн	1
R1, Ом	60	L2, мГн	10
R2, Ом	34	L3, мГн	14
R3, Ом	55	f, кГц	8
C1, мкФ	0,84		

Принято: источники V_1, V_2 и I_1 синусоидальны с частотой f = 8 кГц, заданные значения — амплитудные, начальные фазы равны нулю: $v_1 = V_1 \sin \omega t$, $v_2 = V_2 \sin \omega t$, $i_1 = I_1 \sin \omega t$. Стрелки на схеме указывают положительные направления ЭДС и тока источников.

Примечание — если заданные значения источников являются действующими, то амплитуды всех токов и напряжений необходимо увеличить в √2 раз, мощности — в 2 раза, а амперметр в ветви с источником тока покажет заданное значение I1.

3.2 Аналитическая часть

3.2.1 Метод комплексных амплитуд

Для расчёта применён символический метод: синусоидальные ЭДС и токи заменяются комплексными амплитудами (изображениями), соответствие имеет вид $i(t) = I_m \sin(\omega t + \psi) \leftrightarrow \dot{I} = I_m e^{j\psi}$. Индуктивность и ёмкость представляются комплексными сопротивлениями

$$\underline{Z_L} = j\omega L, \qquad \underline{Z_C} = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C}, \qquad \omega = 2\pi f. \tag{32}$$

где L, C — индуктивность (Гн) и ёмкость (Ф) элемента;

f — частота источников, Гц;

ω — угловая частота, рад/с.

При f = 8 кГц угловая частота ω = 50265,48 рад/с. Комплексные амплитуды источников: $\dot{V}_1$ = 141 В, $\dot{V}_2$ = 158 В, $\dot{I}_1$ = 1,99 А. Узлы и положительные направления токов ветвей показаны на рисунке 20; ЭДС V_1 направлена от узла 2 к узлу 3, ЭДС V_2 — от узла 3 вниз к узлу 4, ток I_1 — от узла 4 через I_1 и R_2 к узлу 3. Токи обозначены по элементам ветви: $\dot{I}_{L3}$ — ток ветви с C_3 и L_3, $\dot{I}_{C2}$ — ветви с C_2 и R_3, $\dot{I}_{C1}$ — ток C_1, $\dot{I}_{L1}$ — ветви с L_1 и R_1, $\dot{I}_{L2}$ — ветви с V_2 и L_2, $\dot{I}_{V1}$ — ток источника V_1, $\dot{I}_{R2}$ — ток ветви с R_2 и I_1.

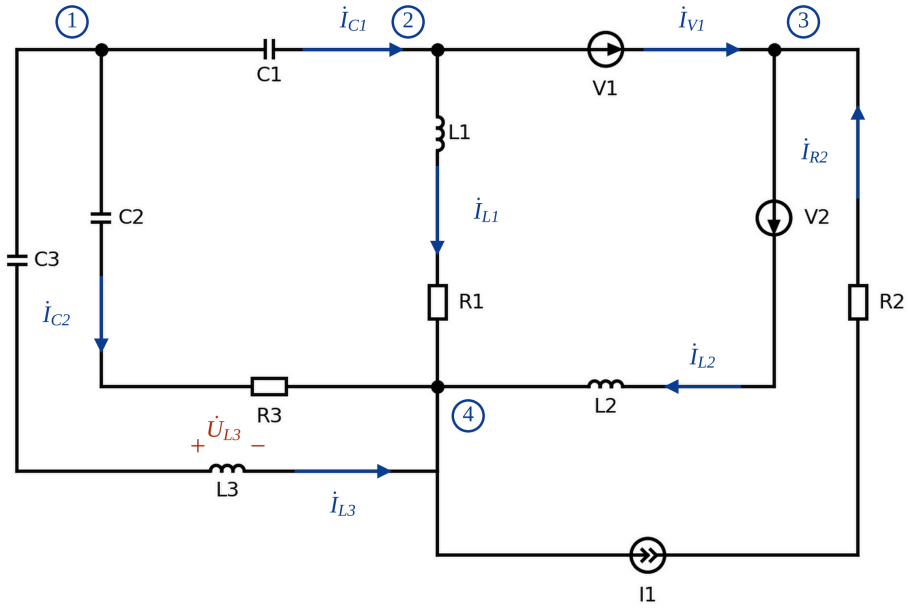


Рисунок 20 — Узлы и положительные направления токов ветвей

3.2.2 Схема замещения

Для расчёта каждая ветвь заменена комплексным сопротивлением (рисунок 21); сопротивления пронумерованы слева направо и сверху вниз:

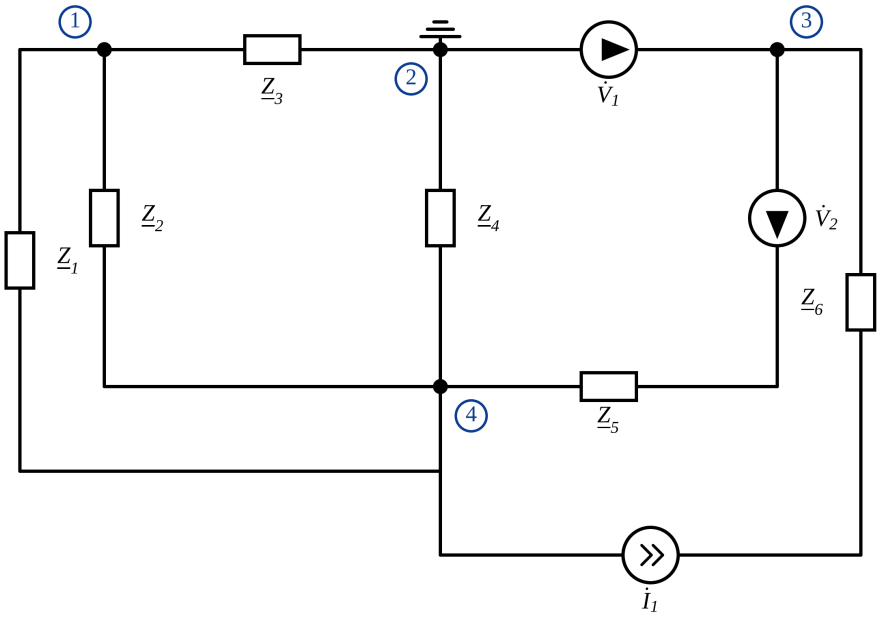


Рисунок 21 — Схема замещения для комплексных амплитуд

$$\begin{cases} \underline{Z}_1 = \dfrac{1}{j\omega C_3} + j\omega L_3, & \underline{Z}_2 = R_3 + \dfrac{1}{j\omega C_2}, & \underline{Z}_3 = \dfrac{1}{j\omega C_1}, \\ \underline{Z}_4 = R_1 + j\omega L_1, & \underline{Z}_5 = j\omega L_2, & \underline{Z}_6 = R_2. \end{cases} \tag{33}$$

Резистор R_2 ($\underline{Z}_6$) включён последовательно с идеальным источником тока и на остальные токи не влияет. Числовые значения $\underline{Z}_k$ приведены в таблице 9. Ветви 1 и 2 соединяют одни и те же узлы 1 и 4, то есть включены параллельно.

3.2.3 Метод узловых потенциалов

Базисным принят узел 2 ($\dot{\varphi}_2 = 0$), проводимости ветвей $\underline{Y}_k = 1/\underline{Z}_k$. Ветвь между узлами 2 и 3 содержит только идеальный источник V_1, поэтому потенциал узла 3 известен: $\dot{\varphi}_3 = \dot{V}_1$ (стрелка ЭДС направлена к узлу 3). Остаются неизвестными потенциалы узлов 1 и 4. Уравнение для узла 1 составлено по первому закону Кирхгофа (источников в узле нет), для узла 4 — с учётом ветви с V_2, L_2 (ток $\underline{Y}_5(\dot{V}_1 + \dot{V}_2 - \dot{\varphi}_4)$) и источника тока $\dot{I}_1$, который уходит из узла 4:

$$\begin{cases} (\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 + \underline{Y}_3)\,\dot{\varphi}_1 - (\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2)\,\dot{\varphi}_4 = 0, \\ -(\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2)\,\dot{\varphi}_1 + (\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 + \underline{Y}_4 + \underline{Y}_5)\,\dot{\varphi}_4 = \underline{Y}_5(\dot{V}_1 + \dot{V}_2) - \dot{I}_1. \end{cases} \tag{34}$$

где $\dot{\varphi}_1$, $\dot{\varphi}_4$ — комплексные потенциалы узлов 1 и 4, В;

$\underline{Y}_k$ — комплексная проводимость ветви с номером k, См;

$\dot{V}_1$, $\dot{V}_2$, $\dot{I}_1$ — комплексные амплитуды источников.

Комплексные амплитуды токов ветвей по найденным потенциалам; ток источника V_1 найден по первому закону Кирхгофа для узла 2:

$$\begin{cases} \dot{I}_{L3} = \underline{Y}_1(\dot{\varphi}_1 - \dot{\varphi}_4), \qquad \dot{I}_{C2} = \underline{Y}_2(\dot{\varphi}_1 - \dot{\varphi}_4), \qquad \dot{I}_{C1} = \underline{Y}_3\dot{\varphi}_1, \\ \dot{I}_{L1} = -\underline{Y}_4\dot{\varphi}_4, \qquad \dot{I}_{L2} = \underline{Y}_5(\dot{V}_1 + \dot{V}_2 - \dot{\varphi}_4), \qquad \dot{I}_{R2} = \dot{I}_1, \\ \dot{I}_{V1} = \dot{I}_{C1} - \dot{I}_{L1}. \end{cases} \tag{35}$$

Для проверки используется первый закон Кирхгофа для узла 3: $\dot{I}_{V1} + \dot{I}_{R2} = \dot{I}_{L2}$.

3.2.4 Показание амперметра

Ветвь с R_2 содержит идеальный источник тока, поэтому ток в ней равен току источника: $\dot{I}_{R2} = \dot{I}_1$. Амперметр измеряет действующее значение тока, то есть амплитуду, делённую на √2:

$$I_A = \frac{|\dot{I}_{R2}|}{\sqrt{2}} = \frac{I_1}{\sqrt{2}}. \tag{36}$$

3.2.5 Уравнение формы напряжения на индуктивности

$$\dot{U}_{L3} = j\omega L_3\,\dot{I}_{L3}, \qquad u_{L3}(t) = |\dot{U}_{L3}|\,\sin\!\left(\omega t + \arg\dot{U}_{L3}\right). \tag{37}$$

3.2.6 Мощности ветви с источником V1

Ветвь между узлами 2 и 3 состоит только из идеального источника V_1 (пассивных элементов в ней нет), поэтому мощности ветви совпадают с мощностями источника. Ток $\dot{I}_{V1}$ направлен по ЭДС (от «−» к «+» источника), комплексная мощность по определению:

$$\tilde{S} = \frac{1}{2}\,\dot{V}_1\,\dot{I}^{*}_{V1} = P + jQ, \qquad S = |\tilde{S}| = \sqrt{P^2 + Q^2}, \tag{38}$$

где $\tilde{S}$ — комплексная мощность, В·А;

P — активная мощность, Вт;

Q — реактивная мощность, вар;

S — полная мощность, В·А;

$\dot{I}^{*}_{V1}$ — комплексно-сопряжённый ток источника.

Значение P > 0 означает, что источник отдаёт активную мощность в цепь, P < 0 — потребляет её. Проверка решения — баланс комплексных мощностей: сумма мощностей источников равна сумме мощностей приёмников:

$$\tilde{S}_{V1} + \tilde{S}_{V2} + \tilde{S}_{I1} = \sum_{k} \frac{1}{2}\,\underline{Z}_k\,|\dot{I}_k|^2, \tag{39}$$

где $\tilde{S}_{V2} = \frac{1}{2}\dot{V}_2\dot{I}^{*}_{L2}$ — мощность источника V2, В·А;

$\tilde{S}_{I1} = \frac{1}{2}\dot{U}_{I1}\dot{I}^{*}_{1}$ — мощность источника тока, В·А;

$\dot{U}_{I1} = \dot{\varphi}_3 + R_2\dot{I}_1 - \dot{\varphi}_4$ — напряжение на источнике тока (от узла 4 к точке между I1 и R2), В;

$\underline{Z}_k$, $\dot{I}_k$ — сопротивление и ток ветви с номером k (k = 1, …, 6), Ом и А.

3.3 Расчётная часть

Расчёт выполнен в среде Python 3.13 (NumPy), комплексная система уравнений решена функцией numpy.linalg.solve. Листинг программы приведён в приложении А (А.3), результат работы — на рисунке 22. Сопротивления ветвей приведены в таблице 9.

Таблица 9 — Комплексные сопротивления ветвей

Обозначение	Элементы ветви	Z, Ом
$\underline{Z}_1$	C3, L3	0,000 + j677,880
$\underline{Z}_2$	C2, R3	55,000 − j94,735
$\underline{Z}_3$	C1	0,000 − j23,684
$\underline{Z}_4$	L1, R1	60,000 + j50,265
$\underline{Z}_5$	L2 (в ветви с V2)	0,000 + j502,655
$\underline{Z}_6$	R2 (в ветви с I1)	34,000 + j0,000

Потенциалы узлов относительно узла 2 (амплитуды) приведены в таблице 10, комплексные амплитуды токов ветвей — в таблице 11.

Таблица 10 — Комплексные потенциалы узлов

Потенциал	Алгебраическая форма, В	Модуль, В	Аргумент, °
$\dot{\varphi}_1$	−24,052 − j1,900	24,127	−175,482
$\dot{\varphi}_2$	0,000 + j0,000	0,000	0,000
$\dot{\varphi}_3$	141,000 + j0,000	141,000	0,000
$\dot{\varphi}_4$	−122,925 − j84,992	149,446	−145,339

Таблица 11 — Комплексные амплитуды токов ветвей

Ток	Алгебраическая форма, А	Амплитуда, А	Фаза, °	Действующее значение, А
$\dot{I}_{L3}$	0,1226 − j0,1459	0,1905	−49,96	0,1347
$\dot{I}_{C2}$	−0,2028 + j1,1614	1,1790	99,91	0,8337
$\dot{I}_{C1}$	0,0802 − j1,0156	1,0187	−85,48	0,7203
$\dot{I}_{L1}$	1,9012 − j0,1762	1,9093	−5,29	1,3501
$\dot{I}_{L2}$	0,1691 − j0,8394	0,8563	−78,61	0,6055
$\dot{I}_{V1}$	−1,8209 − j0,8394	2,0051	−155,25	1,4178
$\dot{I}_{R2}$	1,9900 + j0,0000	1,9900	0,00	1,4071

Первый закон Кирхгофа для узлов 1, 2, 3, 4 выполняется (невязка не более $3{,}8\cdot10^{-16}$ А). Ток $\dot{I}_{V1}$ источника V_1 равен $-1{,}8209 - j\,0{,}8394$ А, его модуль — 2,0051 А.

Показание амперметра в ветви с R2:

$$I_A = \frac{1{,}99}{\sqrt{2}} = 1{,}4071 \text{ А}. \tag{40}$$

Напряжение на индуктивности L_3: $\dot{U}_{L3} = 102{,}641 + j\,86{,}259$ В $= U_{L3m}e^{j\psi_u}$, где $U_{L3m} = 134{,}073$ В, $\psi_u = 40{,}044^\circ$. Уравнение формы напряжения:

$$u_{L3}(t) = 134{,}07 \sin(2\pi \cdot 8000\,t + 40{,}04^\circ) \text{ В}. \tag{41}$$

Мощности источников и баланс мощностей приведены в таблице 12; мощности ветви с источником V_1 — первая строка таблицы.

Таблица 12 — Мощности источников и баланс мощностей

Объект	Активная P, Вт	Реактивная Q, вар	Полная S, В·А
Источник V1 (ветвь целиком)	−128,374	59,177	141,357
Источник V2	13,358	66,312	67,644
Источник I1	329,927	84,567	340,592
Сумма мощностей источников	214,910	210,056	300,516
Сумма мощностей приёмников	214,910	210,056	300,516

Ветвь с источником V_1: полная мощность 141,357 В·А, активная −128,374 Вт, реактивная 59,177 вар. Отрицательная активная мощность означает, что источник V_1 в этом режиме не отдаёт, а потребляет активную мощность (128,374 Вт), реактивную же мощность 59,177 вар он отдаёт в цепь. Баланс мощностей (39) выполняется: источники отдают 214,910 Вт и 210,056 вар, приёмники потребляют 214,910 Вт и 210,056 вар.

```
$ python3 task22.py
w = 50265.482 рад/с
phi1 =  -24.0524  -1.9004j B =  24.1273 В, фаза -175.482°
phi2 =    0.0000  +0.0000j B =   0.0000 В, фаза    0.000°
phi3 =  141.0000  +0.0000j B = 141.0000 В, фаза    0.000°
phi4 = -122.9245 -84.9921j B = 149.4460 В, фаза -145.339°

Комплексные амплитуды токов ветвей:
I_L3:   0.12258 -0.14585j A = 0.19052 А, фаза  -49.956°, действ. 0.13472 А
I_C2:  -0.20282 +1.16142j A = 1.17899 А, фаза   99.906°, действ. 0.83367 А
I_C1:   0.08024 -1.01556j A = 1.01873 А, фаза  -85.482°, действ. 0.72035 А
I_L1:   1.90115 -0.17617j A = 1.90930 А, фаза   -5.294°, действ. 1.35008 А
I_L2:   0.16909 -0.83939j A = 0.85625 А, фаза  -78.611°, действ. 0.60546 А
I_V1:  -1.82091 -0.83939j A = 2.00507 А, фаза -155.252°, действ. 1.41780 А
I_R2:   1.99000 +0.00000j A = 1.99000 А, фаза    0.000°, действ. 1.40714 А
Невязка 1-го закона Кирхгофа, узлы 1, 2, 3, 4 (А): 2.2e-16, 0.0e+00, 3.8e-16, 2.2e-16

Амперметр в ветви R2 (действующее значение): 1.40714 А
U_L3 = 102.6406+86.2587j = 134.0733 В, фаза 40.044°
u_L3(t) = 134.073*sin(2*pi*8000*t + 40.044°), В

Ветвь с V1: S = -128.3744+59.1771j ВА, |S| = 141.3574 ВА,
            P = -128.3744 Вт, Q = 59.1771 вар
Баланс: источники 214.9100+210.0563j, приёмники 214.9100+210.0563j
```

Рисунок 22 — Вывод программы расчёта задания 2-2 (Python)

3.4 Проверка в SPICE-симуляторе

Проверка выполнена в ngspice 42. Описание схемы — в приложении Б (Б.3), имена узлов и амперметры — на рисунке 23. Амперметрами служат источники нулевого напряжения VA1…VA7, включённые последовательно в ветви (VA6 — в ветвь с V1, VA7 — в ветвь с R_2 и I_1); источники V1, V2, I1 заданы синусоидами SIN с амплитудами 141 В, 158 В, 1,99 А, частотой 8 кГц и нулевой фазой. Узел 2 схемы принят за базисный (узел «0»). Для расчёта рабочей точки по постоянному току к узлу n1 подключён резистор Rg = 10^{12} Ом (узел n1 соединён с остальной схемой только через ветви с конденсаторами, иначе матрица была бы вырожденной). Выполнены анализ .ac на частоте 8 кГц (комплексные амплитуды), переходный анализ .tran на интервале 24 мс и измерение действующего значения тока амперметра VA7 в ветви с R_2 (оператор meas). Результаты анализа .ac и измерения показаны на рисунке 24 и сопоставлены с расчётом в таблице 13.

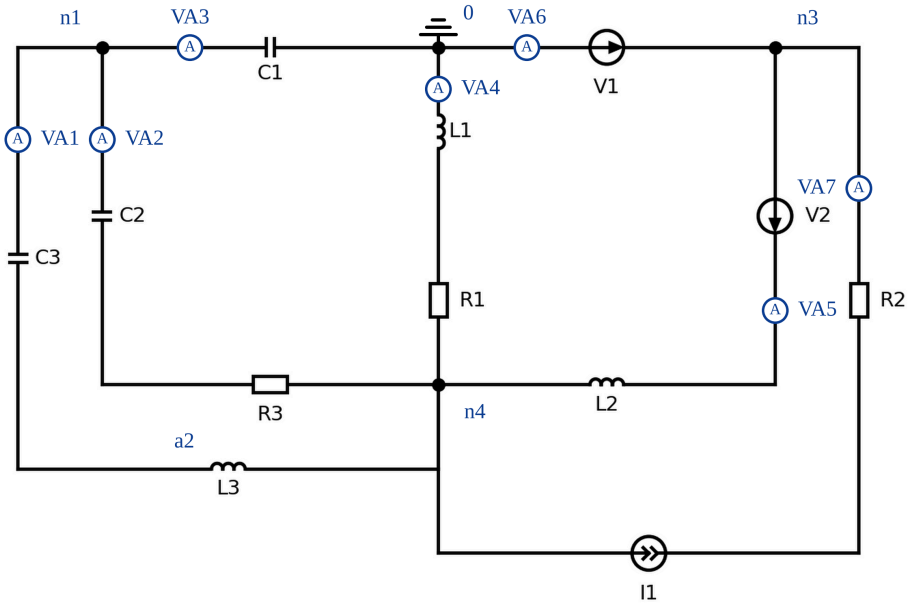


Рисунок 23 — Схема, смоделированная в ngspice: имена узлов и амперметры VA1…VA7

```
$ ngspice -b t22.cir -o t22.log
Circuit: * Задание 2-2, вариант 7. Синусоидальный режим, f = 8 кГц.
vm(n1) = 2.412732e+01
vp(n1) = -1.75482e+02
vm(n3) = 1.410000e+02
vp(n3) = 0.000000e+00
vm(n4) = 1.494460e+02
vp(n4) = -1.45339e+02
vm(a2,n4) = 1.340733e+02
vp(a2,n4) = 4.004356e+01
mag(i(va1)) = 1.905217e-01
ph(i(va1)) = -4.99564e+01
mag(i(va2)) = 1.178994e+00
ph(i(va2)) = 9.990555e+01
mag(i(va3)) = 1.018728e+00
ph(i(va3)) = -8.54824e+01
mag(i(va4)) = 1.909298e+00
ph(i(va4)) = -5.29421e+00
mag(i(va5)) = 8.562531e-01
ph(i(va5)) = -7.86108e+01
mag(i(va6)) = 2.005070e+00
ph(i(va6)) = -1.55252e+02
No. of Data Rows : 48014
irms                =  1.40714e+00 from=  2.00000e-02 to=  2.40000e-02
```

Рисунок 24 — Результаты анализа .ac и измерения действующего значения в ngspice

Таблица 13 — Сравнение комплексных амплитуд: расчёт и ngspice (анализ .ac)

Величина	Расчёт: амплитуда	Расчёт: фаза, °	ngspice: амплитуда	ngspice: фаза, °
$\dot{I}_{L3}$	0,19052	−49,956	0,19052	−49,956
$\dot{I}_{C2}$	1,17899	99,906	1,17899	99,906
$\dot{I}_{C1}$	1,01873	−85,482	1,01873	−85,482
$\dot{I}_{L1}$	1,90930	−5,294	1,90930	−5,294
$\dot{I}_{L2}$	0,85625	−78,611	0,85625	−78,611
$\dot{I}_{V1}$	2,00507	−155,252	2,00507	−155,252
$\dot{\varphi}_1$	24,1273	−175,482	24,1273	−175,482
$\dot{\varphi}_3$	141,0000	0,000	141,0000	0,000
$\dot{\varphi}_4$	149,4460	−145,339	149,4460	−145,339
$\dot{U}_{L3}$	134,0733	40,044	134,0733	40,044

Токи в таблице заданы в амперах, потенциалы и напряжение — в вольтах. Максимальное расхождение амплитуд токов — $4{,}2\cdot10^{-7}$ А, фаз — $4{,}3\cdot10^{-4}$°. Показание амперметра в ветви с R_2: расчёт даёт 1,40714 А, ngspice (оператор meas, интервал 20…24 мс) — 1,40714 А.

Для проверки уравнения $u_{L3}(t)$ и токов во временной области выполнен анализ .tran: после затухания переходного процесса (за 20 мс) мгновенные значения совпадают с формулами $i(t) = I_m \sin(\omega t + \psi)$ (рисунки 25 и 26). Сплошные линии — ngspice, точки — аналитический расчёт.

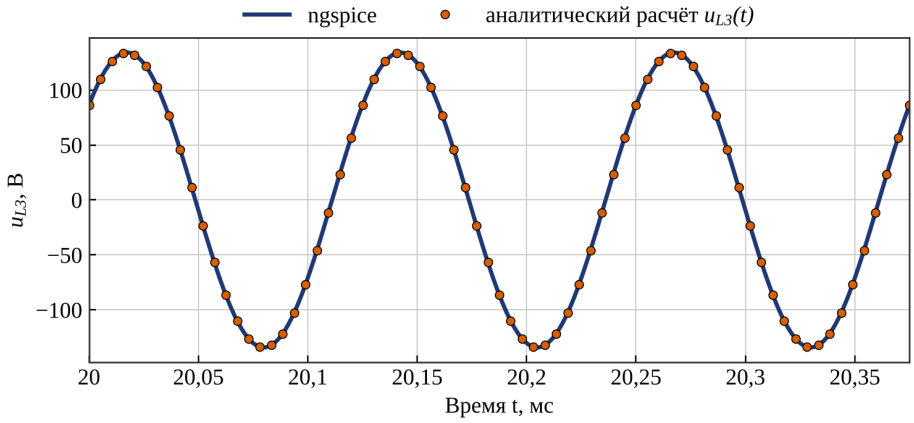


Рисунок 25 — Напряжение на индуктивности L3: ngspice и расчёт по формуле (41)

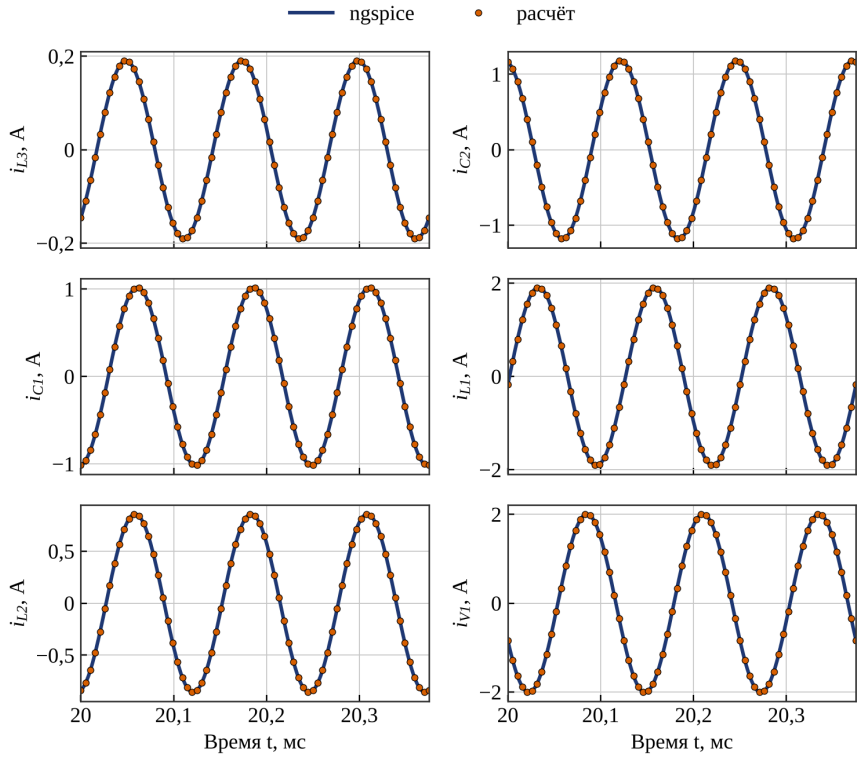


Рисунок 26 — Токи ветвей в установившемся режиме: ngspice и аналитический расчёт

Расхождение мгновенных значений в установившемся режиме не превышает $1{,}1\cdot10^{-4}$ А для токов и $4{,}4\cdot10^{-3}$ В для напряжения на L3 (0,0032 % амплитуды) и объясняется конечным шагом интегрирования 0,5 мкс. Вывод: комплексные амплитуды токов, уравнение напряжения на индуктивности, показание амперметра и мощности найдены верно.

Приложение А. Листинги программ расчёта на Python

А.1 Задание 1-2 (файл task12.py)

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""Задание 1-2, вариант 7.
Цепь постоянного тока: законы Кирхгофа, контурные токи,
узловые потенциалы. Python 3.13, NumPy."""
import numpy as np

# ---------- исходные данные ----------
V1, V2 = 306.0, 115.0      # ЭДС источников напряжения, В
I1 = 2.88                  # ток источника тока, А
R1, R2, R3, R4, R5, R6 = 46.0, 23.0, 91.0, 36.0, 33.0, 18.0  # Ом

NAMES = ["R1", "R3", "R4", "R5", "R6"]   # порядок неизвестных токов


def kirchhoff():
    """Законы Кирхгофа: A x = b,
    x = [I_R1, I_R3, I_R4, I_R5, I_R6]."""
    A = np.array([
        [1.0, 1.0, 1.0, 0.0, 1.0],     # 1-й закон, узел 1
        [0.0, 0.0, 1.0, -1.0, 1.0],    # 1-й закон, узел 2
        [0.0, 0.0, -R4, 0.0, R6],      # 2-й закон, контур K1
        [-R1, 0.0, R4, R5, 0.0],       # 2-й закон, контур K2
        [R1, -R3, 0.0, 0.0, 0.0],      # 2-й закон, контур K3
    ])
    b = np.array([I1, 0.0, V2, 0.0, -V1])
    return np.linalg.solve(A, b), A, b


def mesh():
    """Контурные токи: R_K * I_K = E_K.
    Неизвестны I_K1, I_K2, I_K3; контурный ток I_K4 = I1 задан."""
    RK = np.array([[R4 + R6, -R4, 0.0],
                   [-R4, R1 + R4 + R5, -R1],
                   [0.0, -R1, R1 + R3]])
    EK = np.array([V2, 0.0, R3 * I1 - V1])
    K1, K2, K3 = np.linalg.solve(RK, EK)
    x = np.array([K3 - K2, I1 - K3, K2 - K1, K2, K1])  # токи ветвей
    return x, np.array([K1, K2, K3]), RK, EK


def nodal():
    """Узловые потенциалы: Y * phi = J,
    узел 3 базисный (phi3 = 0)."""
    G1, G3, G4, G5, G6 = 1/R1, 1/R3, 1/R4, 1/R5, 1/R6
    I2, I3 = V2 / R6, V1 / R3   # эквивалентные источники тока
    Y = np.array([[G1 + G3 + G4 + G6, -(G4 + G6)],
                  [-(G4 + G6), G4 + G5 + G6]])
    J = np.array([I1 - I2 - I3, I2])
    phi1, phi2 = np.linalg.solve(Y, J)
```

```
    x = np.array([G1 * phi1, G3 * phi1 + I3, G4 * (phi1 - phi2),
                  G5 * phi2, G6 * (phi1 - phi2) + I2])
    return x, np.array([phi1, phi2]), Y, J


def voltages_and_powers(x, phi1):
    """Напряжения и мощности. x = [I_R1, I_R3, I_R4, I_R5, I_R6]."""
    I = dict(zip(NAMES, x))
    I["R2"] = I1
    R = {"R1": R1, "R2": R2, "R3": R3, "R4": R4, "R5": R5, "R6": R6}
    U = {k: I[k] * R[k] for k in R}           # U = I * R
    P = {k: I[k] ** 2 * R[k] for k in R}      # мощность приёмников
    U_I1 = phi1 + I1 * R2                     # напряжение на I1
    P_src = {"V1": V1 * I["R3"], "V2": V2 * I["R6"],
             "I1": U_I1 * I1}
    return I, U, P, U_I1, P_src


if __name__ == "__main__":
    np.set_printoptions(precision=6, suppress=True, linewidth=110)
    xk, A, b = kirchhoff()
    xm, Ik, RK, EK = mesh()
    xn, phi, Y, J = nodal()

    print("Метод 1. Законы Кирхгофа, матрица A и вектор b:")
    print(A)
    print(b)
    print("Метод 2. Контурные токи I_K1..I_K3, A:", Ik)
    print("Метод 3. Потенциалы phi1, phi2 (phi3 = 0), B:", phi)
    print()
    print(f"{'ветвь':6s}{'Кирхгоф':>14s}{'контурные':>14s}"
          f"{'узловые':>14s}   (токи, A)")
    for n, a, c, d in zip(NAMES, xk, xm, xn):
        print(f"I_{n:4s}{a:14.6f}{c:14.6f}{d:14.6f}")
    print("max|Кирхгоф-контурные| =", np.abs(xk - xm).max())
    print("max|Кирхгоф-узловые|   =", np.abs(xk - xn).max())

    I, U, P, U_I1, P_src = voltages_and_powers(xn, phi[0])
    print("\nНапряжения и мощности:")
    for k in ["R1", "R2", "R3", "R4", "R5", "R6"]:
        print(f"{k}: I = {I[k]:9.5f} A, U = {U[k]:9.4f} B, "
              f"P = {P[k]:9.4f} Вт")
    print(f"I1: U = {U_I1:.4f} B;  V1: I = {I['R3']:.5f} A;  "
          f"V2: I = {I['R6']:.5f} A")
    print(f"Баланс мощностей: источники "
          f"{sum(P_src.values()):.6f} Вт, "
          f"приёмники {sum(P.values()):.6f} Вт")
```

А.2 Задание 2-1 (файл task21.py)

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""Задание 2-1, вариант 7.
Переходный процесс после замыкания ключа, ток через L1,
классический метод. Python 3.13, NumPy."""
import numpy as np

# ---------- исходные данные ----------
V1, I1 = 218.0, 1.26                # В, А (источники постоянные)
R1, R2, R3, R4, R5 = 62.0, 60.0, 79.0, 52.0, 94.0   # Ом
C1, L1 = 0.59e-6, 6.0e-3            # Ф, Гн

def dc_state(closed):
    """Режим постоянного тока (C1 - разрыв, L1 - перемычка).
    Узел 1 - общая точка R1, R2, V1, C1; узел 2 - общая точка
    R3, R4, R5; нижний провод - узел 0. Ветвь V1-R3 направлена
    от узла 1 к узлу 2, ветвь R2-L1-I1 вносит в узел 1 ток I1."""
    G1, G3 = 1 / R1, 1 / R3
    G4 = 1 / R4 if closed else 0.0       # ключ замкнут / разомкнут
    Y = np.array([[G1 + G3, -G3],
                  [-G3, G3 + G4]])
    J = np.array([I1 - G3 * V1, G3 * V1])
    p1, p2 = np.linalg.solve(Y, J)
    i3 = G3 * (p1 + V1 - p2)             # ток ветви V1-R3
    return p1, p2, i3

def initial_conditions():
    """До коммутации (ключ разомкнут): u_C(0-) = phi2 - phi1
    (плюс на обкладке, к которой подключён R5), i_L(0-) = I1."""
    p1, p2, _ = dc_state(False)
    return p1, p2, p2 - p1, I1

def forced():
    """Принуждённый режим после коммутации (ключ замкнут)."""
    p1, p2, i3 = dc_state(True)
    return p1, p2, i3, p2 - p1, I1       # ..., u_C пр, i_L пр

def free_process():
    """Свободный процесс: V1 - перемычка, I1 - обрыв.
    Z(p) = R5 + 1/(p C1) + R3 || (R1 + R4) = 0."""
    R_ab = R3 * (R1 + R4) / (R3 + R1 + R4)
    R_eq = R5 + R_ab
    tau = R_eq * C1
    return R_ab, R_eq, tau, -1 / tau     # корень p = -1/tau

def uc(t):
    """u_C(t) = u_пр + (u_C(0) - u_пр) e^{pt}, t >= 0."""
    u0 = initial_conditions()[2]
    up, p = forced()[3], free_process()[3]
    return up + (u0 - up) * np.exp(p * t)

def il(t):
    """i_L(t) = i_пр + (i_L(0) - i_пр) e^{pt}; i_пр = i_L(0) = I1,
```

```
    поэтому свободная составляющая равна нулю."""
    i0 = initial_conditions()[3]
    ip, p = forced()[4], free_process()[3]
    return ip + (i0 - ip) * np.exp(p * t)


# ---------- независимая проверка: численное решение схемы ----------
# Узлы: 0 - земля, 1 и 2 - узлы схемы, 3 - между C1 и R5, 4 - между
# I1 и L1, 5 - между L1 и R2, 6 - между V1 и R3, 7 - между R4 и
# ключом. Элемент: (тип, узел a, узел b, значение). У V и C плюс на
# узле a, ток источника тока I течёт внутри него от a к b.
NET = [("R", 1, 0, R1), ("R", 5, 1, R2), ("L", 4, 5, L1),
       ("I", 0, 4, I1), ("V", 6, 1, V1), ("R", 6, 2, R3),
       ("C", 3, 1, C1), ("R", 3, 2, R5), ("R", 2, 7, R4),
       ("S", 7, 0, None)]
NN = 7                                  # число узлов без земли

def mna(h=None, trap=True, closed=False, hist=None):
    """Модифицированные узловые уравнения. h=None - режим
    постоянного тока (C - разрыв, L - перемычка); иначе C и L
    заменены схемами замещения (метод трапеций или Эйлера),
    hist[k] = [u, i] - напряжение и ток элемента k на пред. шаге."""
    ext = [k for k, e in enumerate(NET) if e[0] == "V" or
           (e[0] == "S" and closed) or (e[0] == "L" and h is None)]
    n = NN + 1 + len(ext)               # строки: узлы и токи V
    A, b = np.zeros((n, n)), np.zeros(n)

    def g_stamp(a, c, g):               # проводимость между a и c
        A[a, a] += g; A[c, c] += g; A[a, c] -= g; A[c, a] -= g

    def j_stamp(a, c, j):               # ток j из узла a в узел c
        b[a] -= j; b[c] += j

    for k, (typ, a, c, val) in enumerate(NET):
        if typ == "R":
            g_stamp(a, c, 1 / val)
        elif typ == "I":
            j_stamp(a, c, val)
        elif typ == "C" and h:
            u, i = hist[k]
            g = (2 if trap else 1) * val / h
            g_stamp(a, c, g)
            j_stamp(c, a, g * u + (i if trap else 0.0))
        elif typ == "L" and h:
            u, i = hist[k]
            g = h / ((2 if trap else 1) * val)
            g_stamp(a, c, g)
            j_stamp(a, c, i + (g * u if trap else 0.0))
    for m, k in enumerate(ext, NN + 1):  # источники ЭДС, перемычки
        typ, a, c, val = NET[k]
        A[m, a] += 1; A[m, c] -= 1      # v_a - v_c = E
        A[a, m] += 1; A[c, m] -= 1      # ток x[m] течёт от a к c
        b[m] = val if typ == "V" else 0.0
    x = np.zeros(n)
    x[1:] = np.linalg.solve(A[1:, 1:], b[1:])   # земля: v0 = 0
```

```
    return x, ext

def transient(t_end=700e-6, h=0.1e-6):
    """Замыкание ключа в t = 0. Начальное состояние - режим
    постоянного тока при разомкнутом ключе. Первый шаг - метод
    Эйлера (разрыв токов), далее - метод трапеций."""
    x, ext = mna()
    kC = next(k for k, e in enumerate(NET) if e[0] == "C")
    kL = next(k for k, e in enumerate(NET) if e[0] == "L")
    hist = {kC: [x[3] - x[1], 0.0],
            kL: [0.0, x[NN + 1 + ext.index(kL)]]}
    t, u, i = [0.0], [hist[kC][0]], [hist[kL][1]]
    for s in range(int(round(t_end / h))):
        trap = s > 0
        x, _ = mna(h, trap, True, hist)
        for k in (kC, kL):
            _, a, c, val = NET[k]
            u0, i0 = hist[k]
            un = x[a] - x[c]
            if k == kC:
                g = (2 if trap else 1) * val / h
                hist[k] = [un, g * (un - u0) - (i0 if trap else 0.0)]
            else:
                g = h / ((2 if trap else 1) * val)
                hist[k] = [un, g * (un + (u0 if trap else 0.0)) + i0]
        t.append((s + 1) * h)
        u.append(hist[kC][0])
        i.append(hist[kL][1])
    return np.array(t), np.array(u), np.array(i)

if __name__ == "__main__":
    p1, p2, U0, IL0 = initial_conditions()
    print("Докоммутационный режим (ключ разомкнут):")
    print(f"  phi1 = {p1:.5f} В, phi2 = {p2:.5f} В")
    print(f"  u_C(0-) = {U0:.5f} В, i_L(0-) = {IL0:.5f} А")
    f1, f2, i3, Up, ILp = forced()
    print("Принуждённый режим (ключ замкнут):")
    print(f"  phi1 = {f1:.5f} В, phi2 = {f2:.5f} В, "
          f"I_V1 = {i3:.5f} А")
    print(f"  u_C пр = {Up:.5f} В, i_L пр = {ILp:.5f} А")
    R_ab, R_eq, tau, p = free_process()
    print(f"Свободный процесс: R3||(R1+R4) = {R_ab:.4f} Ом, "
          f"R_экв = {R_eq:.4f} Ом")
    print(f"  tau = {tau * 1e6:.4f} мкс, p = {p:.2f} 1/с")
    print(f"u_C(t) = {Up:.4f} + {U0 - Up:.4f}*exp({p:.1f}t), В")
    print(f"i_L(t) = {ILp:.4f} + {IL0 - ILp:.1f}*exp({p:.1f}t) "
          f"= {I1:.4f} А")
    print("\n t, мкс    u_C, В     i_L, А")
    for tk in (0, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600):
        print(f"{tk:6d} {uc(tk * 1e-6):10.4f} {il(tk * 1e-6):10.5f}")
    t, un, iln = transient()
    print("\nЧисленное решение схемы (метод трапеций, h = 0.1 мкс):")
    print(f"  max|u_C(числ.) - u_C(аналит.)| = "
          f"{np.abs(un - uc(t)).max():.3e} В")
    print(f"  max|i_L(числ.) - I1| = {np.abs(iln - I1).max():.3e} А")
```

А.3 Задание 2-2 (файл task22.py)

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""Задание 2-2, вариант 7.
Синусоидальный режим (f = 8 кГц): комплексные амплитуды токов
методом узловых потенциалов, показание амперметра, u_L3(t),
мощности ветви с V1. Python 3.13, NumPy."""
import numpy as np

# ---------- исходные данные ----------
# значения источников - амплитудные, начальные фазы равны нулю
f = 8.0e3
E1, E2, I1 = 141.0, 158.0, 1.99          # V1, V2 (В), I1 (А)
R1, R2, R3 = 60.0, 34.0, 55.0            # Ом
C1, C2, C3 = 0.84e-6, 0.21e-6, 0.77e-6   # Ф
L1, L2, L3 = 1.0e-3, 10.0e-3, 14.0e-3    # Гн
w = 2 * np.pi * f                        # рад/с

ZL = lambda L: 1j * w * L                # сопр. индуктивности
ZC = lambda C: 1 / (1j * w * C)          # сопр. ёмкости

# сопротивления ветвей (нумерация слева направо, сверху вниз)
Z1 = ZC(C3) + ZL(L3)       # C3 и L3 (ветвь 1-4)
Z2 = R3 + ZC(C2)           # C2 и R3 (ветвь 1-4)
Z3 = ZC(C1)                # C1 (ветвь 1-2)
Z4 = R1 + ZL(L1)           # L1 и R1 (ветвь 2-4)
Z5 = ZL(L2)                # L2 (ветвь 3-4 с V2)
BRANCHES = ["L3", "C2", "C1", "L1", "L2", "V1", "R2"]


def solve():
    """Узловые потенциалы, узел 2 - базисный (phi2 = 0);
    ветвь 2-3 содержит только V1, поэтому phi3 = E1.
    Возвращает потенциалы и токи ветвей."""
    Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 = (1 / z for z in (Z1, Z2, Z3, Z4, Z5))
    Y = np.array([[Y1 + Y2 + Y3, -(Y1 + Y2)],
                  [-(Y1 + Y2), Y1 + Y2 + Y4 + Y5]], dtype=complex)
    J = np.array([0.0, Y5 * (E1 + E2) - I1], dtype=complex)
    p1, p4 = np.linalg.solve(Y, J)
    p2, p3 = 0j, complex(E1)
    I = {"L3": Y1 * (p1 - p4),        # 1 -> 4 (через C3 и L3)
         "C2": Y2 * (p1 - p4),        # 1 -> 4 (через C2 и R3)
         "C1": Y3 * (p1 - p2),        # 1 -> 2
         "L1": Y4 * (p2 - p4),        # 2 -> 4 (через L1 и R1)
         "L2": Y5 * (p3 + E2 - p4)}   # 3 -> 4 (через V2 и L2)
    I["V1"] = I["C1"] - I["L1"]       # 2 -> 3 (узел 2)
    I["R2"] = complex(I1)             # 4 -> 3 (источник тока)
    return (p1, p2, p3, p4), I, (Y, J)


def powers(phi, I):
    """Комплексные мощности S = 1/2 U I* (амплитудные значения)."""
    p1, p2, p3, p4 = phi
    S_V1 = 0.5 * E1 * np.conj(I["V1"])          # источник V1
```

```
    S_V2 = 0.5 * E2 * np.conj(I["L2"])           # источник V2
    U_I1 = p3 + R2 * I1 - p4                     # напряжение на I1
    S_I1 = 0.5 * U_I1 * I1
    Zs = {"L3": Z1, "C2": Z2, "C1": Z3, "L1": Z4, "L2": Z5, "R2": R2}
    S_load = sum(0.5 * Zs[k] * abs(I[k]) ** 2 for k in Zs)
    return S_V1, S_V2, S_I1, S_load, U_I1


def polar(z):
    return abs(z), np.degrees(np.angle(z))


if __name__ == "__main__":
    phi, I, (Y, J) = solve()
    print(f"w = {w:.3f} рад/с")
    for n, z in zip(("phi1", "phi2", "phi3", "phi4"), phi):
        m, a = polar(z)
        print(f"{n} = {z.real:9.4f}{z.imag:+9.4f}j В = "
              f"{m:8.4f} В, фаза {a:8.3f}°")
    print("\nКомплексные амплитуды токов ветвей:")
    for k in BRANCHES:
        m, a = polar(I[k])
        print(f"I_{k}: {I[k].real:9.5f}{I[k].imag:+9.5f}j A = "
              f"{m:.5f} A, фаза {a:8.3f}°, "
              f"действ. {m / np.sqrt(2):.5f} A")
    kcl = (abs(I["L3"] + I["C2"] + I["C1"]),
           abs(I["C1"] - I["L1"] - I["V1"]),
           abs(I["V1"] + I["R2"] - I["L2"]),
           abs(I["L3"] + I["C2"] + I["L1"] + I["L2"] - I["R2"]))
    print("Невязка 1-го закона Кирхгофа, узлы 1, 2, 3, 4 (A): "
          + ", ".join(f"{x:.1e}" for x in kcl))
    print(f"\nАмперметр в ветви R2 (действующее значение): "
          f"{abs(I['R2']) / np.sqrt(2):.5f} A")
    UL3 = ZL(L3) * I["L3"]
    m, a = polar(UL3)
    print(f"U_L3 = {UL3.real:.4f}{UL3.imag:+.4f}j = "
          f"{m:.4f} В, фаза {a:.3f}°")
    print(f"u_L3(t) = {m:.3f}*sin(2*pi*{f:.0f}*t + {a:.3f}°), В")
    S_V1, S_V2, S_I1, S_load, U_I1 = powers(phi, I)
    print(f"\nВетвь с V1: S = {S_V1.real:.4f}{S_V1.imag:+.4f}j ВА, "
          f"|S| = {abs(S_V1):.4f} ВА,\n"
          f"            P = {S_V1.real:.4f} Вт, "
          f"Q = {S_V1.imag:.4f} вар")
    print(f"Баланс: источники {S_V1 + S_V2 + S_I1:.4f}, "
          f"приёмники {S_load:.4f}")
```

Приложение Б. Описания схем для ngspice

Б.1 Задание 1-2 (файл t12.cir)

```
* Задание 1-2, вариант 7. Цепь постоянного тока.
* Узел 3 схемы - базисный (узел 0). У источника V первым указан узел
* со знаком "+", т.е. тот, на который направлена стрелка ЭДС.
V2 e2 n1 DC 115
R6 e2 n2 18
R4 n1 n2 36
R5 n2 0 33
R1 n1 0 46
R3 n1 g 91
V1 0 g DC 306
I1 0 f DC 2.88
R2 f n1 23
.options numdgt=10
.control
set noaskquit
op
print v(n1) v(n2) v(f) v(g) v(e2)
print @r1[i] @r3[i] @r4[i] @r5[i] @r6[i] @r2[i]
print i(v1) i(v2)
save @r1[i] @r3[i] @r4[i] @r5[i] @r6[i]
dc V1 0 400 5
wrdata dc12.txt @r1[i] @r3[i] @r4[i] @r5[i] @r6[i]
.endc
.end
```

Б.2 Задание 2-1 (файл t21.cir)

```
* Задание 2-1, вариант 7. Замыкание ключа в момент t = 100 мкс.
* До замыкания ключ S1 разомкнут (управляющее напряжение Vc = 0 В).
I1 0 n4 DC 1.26
L1 n4 n5 6m
R2 n5 n1 60
R1 n1 0 62
V1 n6 n1 DC 218
R3 n6 n2 79
C1 n3 n1 0.59u
R5 n3 n2 94
R4 n2 ns 52
S1 ns 0 ctrl 0 SWM
Vc ctrl 0 PULSE(0 1 100u 1n 1n 1 2)
.model SWM SW(Vt=0.5 Vh=0.1 Ron=1u Roff=1e12)
.options reltol=1e-7 abstol=1e-13 vntol=1e-10 method=gear numdgt=10
.control
set noaskquit
op
print v(n1) v(n2) v(n3) i(l1)
tran 0.1u 700u 0 0.1u
wrdata tran21.txt v(n3) v(n1) i(l1)
```

```
.endc
.end
```

Б.3 Задание 2-2 (файл t22.cir)

```
* Задание 2-2, вариант 7. Синусоидальный режим, f = 8 кГц.
* Источники нулевого напряжения VA* - амперметры: положительным
* считается ток от первого узла ко второму.
* Узел 2 схемы - базисный (узел 0).
VA1 n1 a1 0
C3 a1 a2 0.77u
L3 a2 n4 14m
VA2 n1 b1 0
C2 b1 b2 0.21u
R3 b2 n4 55
VA3 n1 c1 0
C1 c1 0 0.84u
VA4 0 d1 0
L1 d1 d2 1m
R1 d2 n4 60
VA6 0 h1 0
V1 n3 h1 SIN(0 141 8k 0 0) AC 141 0
V2 e1 n3 SIN(0 158 8k 0 0) AC 158 0
VA5 e1 e2 0
L2 e2 n4 10m
I1 n4 f SIN(0 1.99 8k 0 0) AC 1.99 0
VA7 f g 0
R2 g n3 34
Rg n1 0 1e12
.options numdgt=10
.control
set noaskquit
set units=degrees
ac lin 1 8000 8000
print vm(n1) vp(n1) vm(n3) vp(n3) vm(n4) vp(n4)
print vm(a2,n4) vp(a2,n4)
print mag(i(va1)) ph(i(va1)) mag(i(va2)) ph(i(va2))
print mag(i(va3)) ph(i(va3)) mag(i(va4)) ph(i(va4))
print mag(i(va5)) ph(i(va5)) mag(i(va6)) ph(i(va6))
tran 0.5u 24m 0 0.5u
wrdata tran22.txt v(a2) v(n4) i(va1) i(va2) i(va3) i(va4) i(va5) i(va6)
meas tran irms rms i(va7) from=20m to=24m
.endc
.end
```